核电项目设备采购和监造管理模式研究

THE MANAGEMENT MODEL RESEARCH OF NUCLEAR PROJECT EQUIPMENT PROCUREMENT AND SURVEILLANCE

学　　校：　上海交通大学

学　　院：　安泰经济与管理学院

专　　业：　工商管理（MBA）核电

作　　者：　刘崇都

导　　师：　王丽亚 教授

学　　号：　1071202186

班　　级：　Z0712024

答辩日期：　2009 年 5 月 24 日

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

上海交通大学
学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：刘崇都

日期：2009 年 4 月 17 日

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

上海交通大学
学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于：

保密 □，在 ___ 年解密后适用本授权书。

不保密 √。

（请在以上方框内打“√”）

学位论文作者签名：刘崇都 指导教师签名：王丽亚

日期：2009 年 4 月 17 日 日期：2009 年 4 月 17 日

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

核电项目设备采购和监造管理模式研究

摘 要

核能已成为人类使用的重要能源之一，核电是电力工业的重要组成部分，核电具有洁净、安全、运行成本低的特点，已经与水电、火电一起构成世界能源的三大支柱，在世界能源结构中有着重要的地位。核电发展已历经50年，上世纪70-80年代，核电在西方发达国家得到了迅猛的发展，但由于美国三里岛事故特别是1986年前苏联切尔诺贝利核电站事故的发生，核电的发展在全世界处于停滞状态。

我国核电的发展开始于上实际80年代，起步非常艰难，不仅技术路线争论很大，而且核电建设和项目管理也一直也没有形成成熟的模式和经验，特别是在核电项目建设中举足轻重的设备采购和监造管理模式，既有秦山一期行政指挥部式的采购监造模式，也有大亚湾、岭澳项目交钥匙方式的全面委托外方采购监造的模式，同时也有秦山三期、田湾核电站设备采购管理外委总包和自主采购相结合的模式，更有秦山二期及二期扩建项目自主采购、自主监造的业主负责模式。

本文在总结目前设备采购和监造管理发展的状态和趋势，介绍设备采购和监造的原则、目标和内容等基本原则后，较为深入的研究和比较了各核电设备采购监造管理不同模式的缺点，优点以及存在的问题，相互之间进行了对比研究，经过这些对比研究，文章提出，在当前核电发展的大好形势下，面对当前国民经济发展的宏观要求以及我们制定的庞大的核电发展规划，核电设备采购和监造管理模式应该予以优化和创新，主要从设备采购和监造的政策思路调整、采购模式和流程的优化、设备接口和缺陷管理优化、业主的定位和作用、承包商的定位和作用以及核电规模化和标准化的提升等方面给出了具体的建议，提出了独立第三方从设计、进度、投资全方位监督，小业主、大监理、总承包的设备采购和监造模式，以期给今后核电项目的发展有所帮助。

关键词：核电、设备、管理、采购模式、监造模式

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

THE MANAGEMENT MODEL RESEARCH OF NUCLEAR PROJECT EQUIPMENT PROCUREMENT AND SURVEILLANCE

ABSTRACT

Nuclear power is one of important energy for human beings. Because of the clean, safety, and lower operation cost, nuclear electricity is an important part of electricity industry and is playing an important role as same as the coal and hydraulic energy. Nuclear electricity has developed 50 years from 70s-80s last century, especially in western developed countries, however it is stagnant because of the three mile accident in America and the Chernobyl accident in 1986 in former Russia.

The development of Nuclear power in China was started in 80s last century, the beginning is very hard. Not only the technical solution is not fixed, but also the Nuclear construction model and project management is not founded, specially the key part in nuclear project management, that is equipment procurement and surveillance model. There are not only the model from Qinshan Phase I, which is relied on the administration order, but also there are turn key model, Daya bay project, LingAo project, which is fully in charged by foreign contractor, and also the model of combination of foreign contractor and domestic plant owner, further more, there are also the model of Qinshan Phase II and extension project, which is fully in charged by the owner.

This thesis firstly summary the present nuclear power plant equipment procurement and surveillance model and the trend in China, give the introduction of the principle, aim, and content of equipment procurement and surveillance, and then define the existed problem by deeply analysis the advantage and disadvantage of different model through comparing each other. Finally, this thesis pointed out that, because of the huge planning of China nuclear power development, the equipment procurement and surveillance model shall be optimized and rebounded to meet the requirement of the general economical

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

development. And this thesis concretely gives the suggestion, mainly including the adjustment of procurement and surveillance policy, optimization of the model and process, interface an defect control, owner and contractor's role and division of the work, specially gives out the independence third party surveillance not only the quality but also the designing, progress and investment, that is the model called small owner, big surveillance and fully contracting. This model will fully upgrade the standard and scale, and help the development of nuclear power plant in China.

KEY WORDS: nuclear power project, equipment procurement management, surveillance, model

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目 录

第 1 章 绪论 1
1.1. 引言 1
1.2. 课题研究的工程需求和现实意义 3
1.2.1. 课题研究的工程需求分析 3
1.2.2. 课题研究的现实意义 4
1.2.3. 课题研究的主要内容 4
第 2 章 核电站采购管理的现状和发展 6
2.1. 核电站采购管理的现状 6
2.2. 核电站设备采购管理模式在我国的发展和演变 7
2.3. 世界核电站的建造管理模式 8
2.4. 核电站采购监造管理模式在我国的发展趋势和特点 10
第 3 章 核电项目设备采购和监造管理特点 14
3.1. 核电设备的特点 14
3.2. 核电设备采购管理的政策 14
3.3. 核电设备采购管理的目标 15
3.4. 核电设备采购管理的任务 15
3.5. 核电设备采购管理的原则 15
3.5.1. 质量第一的原则 15
3.5.2. 市场竞争原则 16
3.5.3. 国产化优先原则 16
3.5.4. 长期合作的原则 16
3.5.5. 全寿命周期管理原则 16
3.6. 设备采购管理的内容 17
3.6.1. 制度控制与程序建设 17
3.6.2. 设备采购投资控制 17
3.6.3. 设备采购进度控制 18
3.6.4. 设备采购质量控制 19
3.6.5. 设备国产化 20
3.7. 设备监造的原则和内容 21
第 4 章 典型核电设备采购管理模式比较分析 24
4.1. 秦山二期设备采购管理模式 24
4.1.1. 合理有效的管理模式与组织机构 24
4.1.2. 完善的制度控制与程序建设 27
4.1.3. 严谨精细的设备采购项目管理 28
4.1.4. 监造管理的制度建设 30
4.2. EPC总包的设备采购管理模式 33

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.2.1. 管理模式..... 36
4.2.2. 采购工作流程..... 38
4.2.3. 业主的定位和作用..... 39
4.2.4. 设备接口和缺陷的管理..... 40
第 5 章 目前采购中存在的问题分析..... 41
5.1. 不同采购和监造模式的SWOT分析..... 41
5.2. 采购和监造接口不清..... 44
5.3. 设备监造体系有待进一步完善..... 45
5.4. 人力资源的不足与浪费..... 45
5.5. 投资成本控制困难..... 47
5.6. 业主和承包商定位不清..... 47
5.7. 不利于规模化、标准化、专业化发展..... 48
第 6 章 设备采购监造管理模式的优化和建议..... 49
6.1. 采购政策思路的调整..... 49
6.2. 采购模式和流程的优化..... 49
6.3. 设备监理模式的优化建议..... 51
6.4. 业主、总包方、监理三方的定位和作用..... 53
6.5. 优化模式的优缺点分析..... 53
第 7 章 结束语 55
参考文献 56
致 谢 58
攻读学位期间发表的学术论文目录..... 59

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第1章 绪论

1.1. 引言

核能已成为人类使用的重要能源之一，核电是电力工业的重要组成部分。核电不造成对大气的污染排放，在国际社会越来越重视温室气体排放、气候变暖的形势下，积极推进核电建设，是我国能源建设的一项重要政策。这对于满足经济和社会发展不断增长的能源需求，保障能源供应与安全，保护环境，实现电力工业结构优化和可持续发展，提升我国综合经济实力、工业技术水平，都具有重要意义。

自20世纪50年代中期第一座商业核电站投产以来，核电发展已历经50年。根据国际原子能机构2005年10月发表的数据，全世界正在运行的核电机组共有442台，其中：压水堆占60%，沸水堆占21%，重水堆占9%，石墨堆等其它堆型占10%。这些核电机组已累计运行超过1万堆•年。全世界核电总装机容量为3.69亿千瓦，分布在31个国家和地区；核电年发电量占世界发电总量的17%[1]。

核电发电量超过20%的国家和地区共16个，其中包括美、法、德、日等发达国家。各国核电装机容量的多少，很大程度上反映了各国经济、工业和科技的综合实力和水平。核电与水电、火电一起构成世界能源的三大支柱，在世界能源结构中有着重要的地位。

我国是世界上少数几个拥有比较完整核工业体系的国家之一。为推进核能的和平利用，上世纪七十年代国务院做出了发展核电的决定，经过三十多年的努力，我国核电从无到有，得到了很大的发展。自1983年确定压水堆核电技术路线以来，在引进、消化、吸收的基础上，目前在压水堆核电站设计、设备制造、工程建设、项目管理和运行管理等方面已经初步形成了一定的能力，有我们自主开发建设的30万、60万机组，也有引进建设的百万机组，而且也明确了今后的核电将以第三代压水堆技术为代表的先进核电建设。我国的核电建设已逐步步入了规模化、标准化、系列化的建设轨道。目前我国投运核电机组情况汇总表，见表1[2]，我国核电建设项目进度设见表2[2]。

大力发展核电，在满足国民经济发展能源基本需求的同时，在其他方面也具有重要的意义[2]。

(一)有利于保障国家能源安全：一次能源的多元化，是国家能源安全战略的重要保证。实践证明，核能是一种安全、清洁、可靠的能源。我国人均能源资源占有率较低，分布也不均匀，为保证我国能源的长期稳定供应，核能将成为必不可少的替代能源。发展核电可改善我国的能源供应结构，有利于保障国家能源安全和经济安全。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 1 我国投运和在建机组情况统计表

Table 1 Operation and construction Nuclear Power plant list

单位；万千瓦

序号	机组名称	容量	投运时间	备注
1.	秦山一期#1	30	1991.4	
2.	秦山二期#1	65	2002.4	
3.	秦山二期#1	65	2004.3	
4.	秦山三期#1	70	2002.12	
5.	秦山三期#1	70	2003.11	
6.	大亚湾#1	98.4	1994.2	
7.	大亚湾#2	98.4	1994.5	
8.	岭澳#1	99	2002.5	
9.	岭澳#2	99	2003.1	
10.	田湾#1	106	2007.5	
11.	田湾#2	106	2007.8	
12.	岭澳二期#1	108	在建	2005.12 开工，预计 2010 年投运
13.	岭澳二期#1	108	在建	同上
14.	秦山二期扩建#1	65	在建	2006.4 开工，预计 2011 年投运
15.	秦山二期扩建#2	65	在建	同上
16.	红延河一期	4×110	在建	
	合计	1696.8		

(二)有利于调整能源结构，改善大气环境：我国一次能源以煤炭为主，长期以来，煤电发电量占总发电量的 80%以上。大量发展燃煤电厂给煤炭生产、交通运输和环境保护带来巨大压力。随着经济发展对电力需求的不断增长，大量燃煤发电对环境的影响也越来越大，全国的大气状况不容乐观。2004 年，燃煤发电厂二氧化硫排放约 1200 万吨，占全国排放总量的 53.2%。2005 年，我国发电用煤已达 10.75 亿吨，如果保持现在的煤电比例，2010 年、2020 年电煤需求将分别突破 17 亿吨和 20 亿吨。电力工业减排污染物，改善环境质量的任务十分艰巨。核电是一种技术成熟的清洁能源。与火电相比，核电不排放二氧化硫、烟尘、氮氧化物和二氧化碳。以核电替代部分煤电，不但可以减少煤炭的开采、运输和燃烧总量，而且是电力工业减排污染物的有效途径，也是减缓地球温室效应的重要措施。

(三)有利于提高装备制造业水平，促进科技进步：核电工业属于高技术产业，其中核电设备设计与制造的技术含量高，质量要求严，产业关联度很高，涉及上下游几十个行业。加快核电自主化建设，有利于推广应用高新技术，促进技术创新，对提高我国制造业整体工艺、材料和加工水平将发挥重要作用[3]。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1.2. 课题研究的工程需求和现实意义

1.2.1. 课题研究的工程需求分析

随着中国和世界经济的加速发展，对能源的需求不断加大，常规的石油、煤炭、水力能源储量有限，已不能满足日益增长的能源需求，已停滞了近30年的核电在世界范围内开始回暖，我国则制定了2020年以前核电发展的宏大规划，计划建造4000-6000万千瓦的核电机组，这意味着每年必须有2-3个百万千瓦的机组投产。核电建设项目进度设见表2[2]（该表是国家发展改革委员会在2007年编制的核电发展规划中的设想，从目前开工的情况看，可能实际进度要远大于这个设想的进度，如新增加的项目有湖南桃花江、海南核电、台山、防城港等项目）。

表2 核电建设项目进度设想

Table 2: Plan of Nuclear Power Plant Construction

	五年内新开工规模	五年内投产规模	转结下个五年规模	五年末核电运行总规模
2000年前规模				226.8
“十五”期间	346	468	558	694.8
“十一五”期间	1244	558	1244	1252.8
“十二五”期间	2000	1244	2000	2496.8
“十三五“期间	1800	2000	1800	4496.8

注：因单机容量有变化，实际开工和完工核电容量数有变化

设备是基础，人员是根本，程序是保证。一个投资百亿的核电厂，设备的投资占整个投资的50%，同时由于设备投资的控制受市场变化的影响，设备投资的控制是整个电厂投资控制的关键。核电厂中核心关键设备的制造周期约需42-44个月，而且处于电厂建设的关键路径上，设备是否能按期交货将直接影响到核电厂建设进度计划的实施。电厂建成后要运行40年到60年，据不完全统计，电厂运行的稳定性，90%以上取决于设备是否安全、稳定、可靠。设备的制造质量是设备将来40-60年安全可靠稳定运行的基础。设备对于核电厂而言，不论是在建造阶段还是将来的运行阶段，其重要性是不言而喻的。

根据“积极发展”核电的方针，国家制定了宏大的核电建设规划，在这样大规模核电项目不断开工上马的情况下，核电项目业主就迫切需要寻求或探索一种有效的设备采购和监造的管理模式，以适应当前形势的需要，促进核电的健康发展。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1.2.2. 课题研究的现实意义

我国的核电建设从秦山核电站开始，经过大亚湾核电站以及“九五”期间的4 个核电项目的建设，形成了各具特色的项目管理模式。目前，国内核电工程公司虽然已经具备较好的基础，但尚不具备独立进行核电建设的能力。以设计院为基础组建的中国核电工程公司和中核东方工程有限责任公司在核电设计和设计管理上积累了丰富的经验，但在核电设备和施工管理方面则较为欠缺。中广核工程有限公司和中国中原对外工程公司则在核电设备采购和现场施工方面具有较为丰富的经验，但尚不具备设计能力。

秦山核电二期设备采购工作则是完全不同于其他核电项目建设的设备采购模式，是在借鉴国内其他核电站和常规电站设备采购经验的基础上，贯彻国务院制定的“以我为主，中外合作”的方针，采取由业主自主竞争性采购的管理模式，按照“货比三家、择优选择”的原则完成了工程设备的多国采购、单项采购。作为我国核电自主化依托项目，秦山核电二期扩建工程的设备采购工作按照程序化、规范化、信息化的原则，形成了一套高标准的、适用于国产化核电建设的自主采购、自主监造的管理模式，组织建立了一支精干、高效的采购与合同管理、监造管理队伍，以切实加强采购过程控制为目标，在充分总结工程1、2 号机组设备采购经验的基础上，根据国家有关法律法规的要求，综合考虑核电设备采购的特殊性及工程实际，确定扩建工程设备采购继续沿用在1、2 号机组中成功实践并在充分经验反馈基础上完善的业主“自主采购、自主监造”的管理模式。

核电发展的新形势、新要求和一个规模化的核电市场正在呼唤着一个新的核电建设项目管理模式，特别是设备采购和监造管理的项目模式。

1.2.3. 课题研究的主要内容

针对当前核电设备采购和监造管理的现状，为了满足核电发展的形势，有必要研究和探索核电设备采购的特点，核电设备采购和监造管理的模式，适应核电设备采购与监造管理专业化、批量化、规模化的发展，解决当前核电设备采购管理存在的问题，实现核电设备项目采购和监造管理的最优化控制。

本文主要的研究内容有：

介绍、分析核电在采购管理的现状和发展，核电站采购管理模式在我国的演变，世界核电站建造管理的模式，提出核电站设备采购和监造管理模式在我国发展的趋势和特点。

对核电设备采购和监造管理的特点进行分析研究，从核电设备采购管理的政策、目标、任务和原则入手，全面分析研究设备采购的投资、进度、质量控制，设备采购的工作接口，设备采购的特点、方法和要求。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

对典型的核电设备采购和监造的模式进行对比分析，主要对有代表性的秦山二期设备采购和监造管理模式的内容以及在EPC模式下设备采购和监造管理模式的内容进行全面的比较分析

通过比较分析，指出我国核电设备采购和监造管理模式所存在的需要解决的共同问题。

在此基础上，文章将试图对核电设备采购和监造管理模式的优化方面进行建议，主要从采购政策，采购管理模式，监造模式，业主的定位和作用等各方面提出作者自己的意见。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第2章 核电站采购管理的现状和发展

2.1. 核电站采购管理的现状

发达国家成熟的核电项目管理模式和管理体系，是基于核电建设标准成熟、设计成熟、设备和型号的标准化，通过多年连续不断地建设积累和总结完善起来的。而我国核电建设项目的管理还处于从早期的经验探索型到规范管理型逐步过渡期。核电设备采购与监造管理是核电建设项目的关键环节之一，设备采购与监造管理的程序化、规范化、信息化还需要继续探索、研究、改进，以提高管理水平、工作效率和质量，这就迫切需要我们通过创新管理实践，尽快建立起适应于下阶段核电又好又快发展的核电设备采购与监造管理制度。

从80年代至今，我国核电已建成了包括6个电厂、11台机组，近900万千瓦装机容量的规模，见表1。秦山核电二期扩建工程、广东岭澳核电站二期工程、辽宁红沿河、福建宁德、福清核电、秦山一期方家山扩建项目正在建设之中。浙江三门核电站工程、山东海阳项目等即将开工建设，湖南桃花江、海南、广东台山、江西防城港等项目正在开展项目前期的各项准备工作。

我国业已完成和正在建设过程中的核电厂，采用了不同的设备采购与监造管理模式。大亚湾、岭澳、田湾、秦山三期均基本以外方为主，采取的是交钥匙的工程模式。国内业主仅不同范围地负责部分辅助设施的采购管理，并没有形成一套完整的设备采购和监造队伍和体系；岭澳二期工程在大亚湾和岭澳二期的基础上逐渐转变为以业主为主，但其所采用的模式是和国外企业法马通公司形成联合体，基本采取打包采购的方式进行采购，其监造工作则完全外委；

秦山二期工程是我国第一座自主设计、自主监造、自主管理、自主运营的大型商用核电站。在建设初期，为了简化采购模式，减少接口管理，原本计划将核岛主设备也采取打包外委的模式进行采购，但在采购伊始，就遭遇到了国外核电垄断企业如法马通公司无理的报价和苛刻的条件，使得主设备的采购工作一度停滞不前。在困难面前，秦山二期工程建设的领导打破框框，改变思路，改变打包外委采购为按单项设备进行采购的模式，尽管承受了一定的风险，但正是这种模式打破了国外企业的垄断，使得秦山二期工程建设的设备采购工作得以顺利进行，保证了工程建设的需要[3]。

总体上，这些工程建设均取得了成效，积累了不同的设备采购与监造的经验。当前，为适应核电建设大发展的要求，国内各大电力集团正在积极培育核电专业化管理公司，其目的

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

就是避免各个项目的管理经验随着项目的竣工而流失，得不到很好地总结和提升，从而约束了中国核电的自主创新之路。

2.2. 核电站设备采购管理模式在我国的发展和演变

我国从1970年周恩来总理提出“要搞核电站”以来已走过38年历程,这是个艰苦曲折的历程，终于依靠自己的力量在1985年3月开工，1991年12月建成第一座核电站，电功率300MW的秦山一期，结束了中国大陆无核电的历史[4]。

1) 首座核电站大会战模式。秦山一期是一个依靠自己在科研试验、软件开发、设计分析、安全评审并在计划经济的模式下形成的以研究设计院集中研究开发与工程设计结合的管理模式。

2) 全面引进，总承包的大亚湾模式。大亚湾两套功率984MW的压水堆机组是成套从法国引进，这是改革开放以来最大的中外合资项目，1987年开始1994年投入商业运行。从西方世界把先进的技术，先进的企业管理和制度注入我国核电领域。“程序”二字就是大亚湾项目做管理的关键，对我们一切由领导定的计划经济模式在思维上有很大冲击，极大地推动了我国商用核电厂的建设。

3) 我国核电工程公司的起步。中核集团成立了中原对外工程公司，以秦山一期为原型堆，向巴基斯坦出口建造第一座核电厂即恰希玛核电站。它的设备国产化率达80%。此项目证明了我国在核电建设方面，制造总承包方面的能力，也标志着我们自己的核电技术经受了运行实践的检验，已能从原型堆转入商用开发。恰希玛2#在2004年5月正式签约，2007年11月吊装穹顶成功，恰希玛3#、4#也在酝酿中，Karach1#2#也在酝酿中。

4) 自主建造自主采购和监造的典范。秦山二期有两套电功率642MW的压水堆机组。它是吸取大亚湾成熟技术，完全采取自主设计、自主建造的模式，而且取得了极大的成功，特别是在设备采购和监造方面，更是另辟蹊径，由业主独立的全面负责，为我国核电设备采购和监造积累了宝贵而丰富的经验。

5) 总承包与自主建造相结合的模式。秦山三期。1998年6月开工建设 的秦山三期是两套728MW的CANDU型机组，是我国第一次从加拿大引进核电站，也是第一次引进重水堆核电站已于2002年11月和2004年6月建成发电，这个项目是我国工程技术人员第一次以项目管理公司的形式承担秦山三期常规岛的建造管理，第一次采用国际上较先进的管理模式；其中有很多的经验和教训。建设过程中也强调贯彻自主的方针，没有自主就无从有经验，没有“自主”就无教训可言。三期取水口和BOP管理二事就是例证。田湾核电站是两套电功率为1060MW的WWER型压水

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

堆机组，是我国从俄罗斯首次引进的采用全数字化仪表控制和双层安全壳结构设计，已于2005年全面建成。其建造模式和三期类似。

6) AP1000模式，采购方Purchaser是由建造方SNPTC和业主（三门业主+海阳业主）联合组成的建造队伍，最终将在中国核电技术公司的主持下，逐步引进和消化，最终由工程公司完成项目的建造管理。

在我国已建核电厂中，秦山一期的工程管理虽然沿用工程指挥部的体制，实施以行政指挥为主的管理模式，但是设备采购和现场施工采用多合同方式，并由业主核电公司自行负责全面监理。秦山二期已是业主负责的多合同方式为主的管理模式，由总包设计院提供全面技术服务，并由四达贝克斯监理公司参与监理。大亚湾是业主负责的少合同方式，按岛切块分包，委托法国电力公司承担全面技术责任，起到了工程咨询公司的作用。岭澳核电站的模式与大亚湾相似，但迈出了国产化的步伐，引入了技术转让，提高了项目管理的自主化程度。田湾的合同方式比较特殊，由主承包商俄罗斯原子能建设出口股份公司负责核岛、常规岛和相应厂区范围内配套设施（BOP）设计和供货，完成机组调试和全厂调试，并在监造中为中方机构提供工程咨询服务，整个工程项目管理由业主自己负责。秦山三期是交钥匙项目，由加拿大原子能有限公司作为总承包商负责核岛设计和供货，并在整个项目中承担全面技术责任，负责项目管理。恰希玛核电站对巴方也是交钥匙工程，但中方除中原对外工程公司履行总包职责对各分包单位实施合同管理外，还由中核总对总承包商及中核总下属单位实施行政上的指挥。

从以上情况可以看到，在我国核电工程项目管理中，特别是设备的采购和监理有两个现象，一是多种模式并存，二是模式的演变并未形成清晰一致的发展脉络。从自主采购的秦山二期模式，到总包交钥匙的大亚湾工程，从具有国产化技术转让的国外总负责，自己承担项目管理岭澳模式到的混合型的田湾模式，同时也有自己交钥匙的恰希玛工程，我国核电设备采购和监造的模式始终没有最终形成一个成熟可行的模式。

2.3. 世界核电站的建造管理模式

从1954年和平利用核能至今，核电发展已有半个多世纪，有许多成功的经验，也有失败的教训。国际上有多个国家如美国、法国、韩国、日本曾经经历过核电快速发展阶段，形成了各自的标准体系，核电在各国占有较重的比例。西屋公司、法马通公司等有常年从事核电设备采购管理的经验，负责过大量核电站的设备采购与监造工作，均取得了成功。这些国家对解决核电快速发展面临的各种问题的经验和教训值得我国认真学习和借鉴[4]。

（一）美国模式

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

美国是分散业主体制的典型，也是独立发展AE公司最为发达的典型。AE公司 是Architect Engineering Company的缩写。按照国际咨询工程师联合会（FIDIC）的定义，咨询人员或公司（Consultant）系指咨询工程师或其他专业人员，可以是个人或工程公司或此类企业的联营体（或其他联营体），他们根据咨询协议书为客户提供服务，在实际运作中，工程咨询公司与工程承包公司或工程公司在功能上是相互覆盖或相通的，可以统称为AE公司。在美国，业主不愿为建设少数几座核电厂而建立专门的项目管理队伍，约有80%的业主把核电厂建设的EPC全部委托给AE公司，其余20%的业主则把EP任务交给AE公司，自己承担全部的施工管理。

（二）法国模式

在法国，电力工业的国家垄断决定了几乎所有的核电站都属于一个业主，即法国电力公司EDF。它有必要也有可能在独立自主发展核电的过程中形成自己的专业化管理队伍，把AE的功能纳入其中，由自己把几乎所有的核电厂建设项目管理起来，形成独特的法国式的管理模式，效率也很高，这个AE的实体，实际上就是EDF的基本建设部门，因此没有必要再另外成立一个AE公司。

（三）韩国模式

在韩国是集中业主体制，现在已发展到由韩国电力会社（KEPCO）作为业主负责项目建造管理，设备采购和施工、运行。由韩国电力技术株式会社（KOPEC）起AE公司的作用，负责总体设计并协助业主进行项目建造管理，这种组合型的管理模式是在韩国有条不紊地引进国外技术中，逐步实施国产化战略计划所形成的。

（四）日本、德国模式

日本有10家地方电力公司，也是分散业主制，AE的功能主要隶属于以设备制造厂为主体的大型集团公司，与核电厂系统设计、成套设备供货等结合在一起。自60年代初以来日政府决定大力发展核电，分别由三菱、东芝和日立公司与电力公司相结合，对口引进美国PWR和BWR技术，每种机组从第二套开始就实现国产化的国策决定的。

德国与日本的模式类似，核电厂归地方电力公司所有，西门子公司负责核电设备的研制并提供AE服务

（五）加拿大模式

加拿大是以省电力局为单元的小业主制，由国家原子能有限公司（AECL）总的负责核电厂设计与建设，如秦山三期就是中国与AECL签订的购买合同。AECL负责从核岛到BOP的全部设计、供货和施工责任，具体实施中它委托NPM-Canatom加拿大核项目管理和原子能公司负责配合提供设备采购，现场施工和调试等管理服务，为AECL起到AE公司的作用。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（六）比利时、西班牙 模式

比利时和西班牙也都是小业主体制。由业主在AE公司密切配合下负责项目建造管理。AE公司负责帮助寻找合适的NI系统供货商。比利时原子能公司（Belgatom）是核工程AE公司和建设公司的结合体，它承担比利时全部七座核电站的建设，还为核废料管理和燃料循环提供工程支持 。

西班牙6家工程公司合资组成的联合工程咨询公司先后为本国6座百万千瓦级的核电机组提供了EPC服务，为西班牙核电迅速发展起到关键作用，它不仅使国产化比率大于70%，核电厂的建设国内承担部分达到总投资的85%，另外由于本国无核岛系统的供应，在核岛供应来源多样的情况下逐步适应了不同的工业标准和习惯做法，保证了工程的进度和质量

从上述核电建造管理模式可以看出，总体上而言，以AE公司牵头完成核电项目的建造是主要的模式，特别是在核电比较发达的美国、法国、日本等，也包括韩国在内，都是具有自己特点的AE公司承担项目建设的管理。

2.4. 核电站采购监造管理模式在我国的发展趋势和特点

随着我国国民经济的快速发展，积极发展核电是优化能源结构，调整能源布局，满足社会经济发展对能源需求的一种有效选择，也是保护生态环境，实现可持续发展的重要途径。2004年，伴随着全国紧张的电力形势、国民经济的强劲持续增长，以及电力结构的合理化调整，国家将“适度发展核电”的政策调整为“加快推进发展核电”，同时国务院专门成立了核电领导小组专门负责核电项目的规划管理，由此核电项目建设产生了新的特点和要求。同时，也对核电设备采购提出了新的要求[5]。

结合我国核电发展的形势和发展趋势，同时参考世界各核电发达国家核电发展的模式，笔者分析认为，我国核电设备采购将具有以下特点。

1)批量化

根据国家核电发展方针和规划，目前已经批准的有岭澳二期、秦山二期后续项目、广东阳江、浙江三门核电站，还有辽宁大连、福建宁德、福建福清、山东海阳、广东腰鼓、广东汕尾、江苏等核电项目，另外四川、广西、湖北、湖南、江西、安徽等省也都开始了核电项目建设的规划和前期准备。面对这样宏伟的核电建设规划，核电设备采购已经从过去的单项目，单设备采购模式向多项目，批量化发展和转变。

广东核电集团以辽宁红延河项目为依托，一次性采购8+4个核电机组的核电设备，中核集团则以福建福清、浙江方家山、湖南桃花江核电项目为依托，一次性采购6+4个核电机组

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的核电设备。在这种核电发展跨步式发展紧迫局势下，核电设备采购就面临着批量化下多基地多项目管理的难题。

2)标准化

以前，由于经济、政治等历史原因，我过核电发展没有统一的技术路线，造成了多种堆型并存的现状[6]。表 3 为已经投运或在建核电站几种典型的核电技术路线统计。

表 3 投运或在建核电站几种典型的核电技术路线统计

Table 3: Technical Solution of Nuclear Power Plant in China

序号	名称	堆型	容量（MW）	机组数量	技术	设备采购模式	备注
1.	秦山一期	压水堆	300	1	自主设计	多国采购	
2.	大亚湾、岭澳	压水堆	1000	2	引进法国法码通 M310 技术	法国总承包	注 1
3.	秦山二期	压水堆	600	4	自主设计	多国采购，国产化比例 55%	注 2
4.	秦山三期	重水堆	700	2	引进加拿大技术	加拿大总承包	
5.	江苏连云港	压水堆	1000	2	引进俄罗斯技术	俄罗斯总承包	注 3
6.	浙江三门、山东海阳	压水堆	1000	2+2	引进美国的 AP1000 第三代核电技术	美国西屋总承包，中方参与	注 4
7.	广东台山	压水堆	1000	4	引进法国法码通 EPR 技术	法国总承包	注 5

注 1： 除大亚湾 2 个机组外，目前还有岭澳、辽宁红延河、福建福清、浙江方家山、广东阳江等 20 多个机组采用相同的技术。

注 2：海南核电项目 2 个机组也将采用相同的 60 万机组。

注 3： 目前正在进行扩建工程的前期工作。

注 4：这是我国经过国际招标选定的第三代核电技术，已基本确立为将来核电发展的方向。

注 5: 同样是第三代核电技术。

通过上表可以看出，我国核电经过 30 余年的发展，目前虽然核电已初具规模，但目前在国内运行或在建的机组共有 7 种技术路线。其中中广核基本执行的是法国 M310 和 EPR 共 2 种技术路线，而中核总则有 5 种技术路线。这种多技术路线的发展使得设备制造和设计处于一个十分尴尬的地位，制造成本相对比较高，使得电厂在建造阶段的设备采购和设备监造始终处于单机组采购的地步，不利于电厂业主，包括设备供货商。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

随着核电大发展的到来，要求核电技术路线统一的要求越来越高，形势也越来越迫切，在国家的统一部署和要求下，经过国际招标，目前已明确今后我国核电的发展将是引进美国西屋电气公司设计的AP1000型压水堆第三代核电技术，同时，根据目前国内电力需求的形势，适当发展一定的M310或EPR技术的核电机组。这一技术路线的明确，也为设备采购和监造的标准化指明了方向[7]。

3)系列化

尽管目前国内核电建设存在着较多的技术路线，但随着核电建设春天的到来，以及技术路线的明确，我国核电建设正逐步走向系列化的轨道，从30万千瓦机组、60万千瓦机组到百万级机组，从第二代核电技术、二代加技术到第三代以及正在研发的第四代核电技术（高温气冷堆），核电的发展不论从发电容量上，还是从技术进步的角度，都逐步过渡到了系列化开发建造的阶段，这就为设备制造的标准化和专业化创造了条件[8]。

4)国产化

核电建设的国产化实际上就是设备制造的国产化，从秦山二期55%的设备国产化率到目前秦山二期扩建70%的国产化率，从大亚湾百万核电站建设的全面引进到目前红延河项目70%的设备国产化率，从核心关键设备的全面引进到部分返包，再到现在全面国产化，设备制造的国产化走过了一个艰难的旅程。从目前的情况看，一回路的主设备中，除了主泵等少数几个不能国产的设备外，其他主要设备都可实现全面国产化，这为设备采购和设备监造创造了十分良好的有利条件。

目前新建的核电项目如方家山、福清、湖南桃花江、海南核电等均提出了75%，甚至80%的设备国产化率目标。

5)专业化

核电项目的设备采购管理有其特殊性，对核安全与核质量的特殊要求是最突出的特点，其次是高技术、高难度构成的接口管理、合同管理的复杂性，再就是建设周期长，投资强度大。

正是由于这些特点使得核电设备采购管理与其他建设项目相比，其一次性特点以及项目组织的临时性特点使得业主和承包商的项目管理组织在建设的初期有一个抽调人员、配备资源、积累经验以及在内部与外部进行磨合的过程；在初期阶段，核电工程公司还要全面系统的掌握与运用较为先进的管理技术、方法和手段；而这种过程是要在项目实时过程中付出种种学费才能逐渐成熟起来，如果项目没有连续行，临时性的组织就不得不解散，下一个项目来的时候，又要重复这一过程。这样的状况必然导致管理成本的提高，管理效率与投资效益的下降，也不利于经验的积累和传承，

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

在我国三十年的核电发展历程上，核电的发展规划始终没有明晰，核电设备采购基本上都是业主自己负责或由国外工程公司交钥匙工程，核电设备采购专业化的需求不迫切。随着我国核电发展中长期规划的实施及核电站的大规模建设，核电发展的新形势、新要求和一个规模化的核电市场，核电建设具有了批量化的基础，单打独斗的核电设备采购就没有了市场，中国的核电工程公司应运而生：2004 年，中广核工程有限公司成立；2005 年，中核东方工程有限责任公司成立；2006 年，中国核电工程公司成立。这些核电工程公司曾以不同模式部分参与了我国核电建设的核电设备采购项目管理和设备监造的相关工作。这些核电工程公司等专业化核电站总承包商的成立显示着核电设备采购和监造专业化时代的到来。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第3章 核电项目设备采购和监造管理特点

3.1. 核电设备的特点

1) 投资比重大。核电工程的设备费用在建设总费用中所占的比重很大，因项目不同、国情的不同有较大的波动，低端在40%左右，高端达70%。目前，我国国内通常的经验认为在50%－55%作为投资估算的依据[9]。
2) 核电设备技术要求高，制造难度大。核电设备一般不属于市场常规供货范围，而是根据买方的订单特殊安排制造的。
3) 承担核安全功能。承担反应性控制功能的一系列设备，承担堆芯热量排出功能的一系列设备，包容放射性物质和控制运行排放以及限制事故释放的设备，是核电安全的生命线。这些设备一旦失效，或导致核泄漏，造成的社会、经济、环境危害将十分巨大[11]。
4) 不可更换或很难更换。有些核电设备，如反应堆压力容器，在整个核电厂服役期间（40年或更长）不可能更换，也很难维修。有些核电设备，如蒸汽发生器，堆内构件等虽然可以更换，但更换引起的停堆、放射性处理等一系列问题将引起巨额的经济损失。设备在制造过程中会发生一些缺陷。这些缺陷对常规电厂的设施也是隐患，但通常可以在服役期间比较方便的维修或更换。而对核电厂，不可维修、不可更换或很难更换的重大设备如果存在缺陷将会是致命的和无法接受的。
5) 制造难度大、周期长。许多重大核电设备是单件生产，制造难度大，且生产周期长。例如反应堆压力容器，蒸汽发生器等都在40个月。如果在制造中、后期发生或发现重大质量缺陷，甚至产生颠覆性问题，那么，即使想不计成本重新制造也为时已晚，将对核电厂的建设产生严重的影响

3.2. 核电设备采购管理的政策

核电设备有其特殊性和特殊要求，其采购不同于常规电厂，更不同于普通设备，在核电设备采购的政策中，首先必须遵照核安全法规、导则的要求，其次要基于核电设备的特点和特殊要求，体现核安全文化纵深防御、保守决策的管理理念，为此需要研究确定核电设备采购管理的政策，明确设备采购管理的目标、任务、采购原则[12]。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.3. 核电设备采购管理的目标

从采购的角度而言，核电设备采购的目标与常规采购的目标基本一致，主要是应努力取得质量、进度、投资三方面的综合平衡。全力保证设备制造质量，切实控制设备采购进度，合理控制设备采购成本。但对于具体设备的采购活动，在质量、进度、投资方面，质量始终是第一位的。这一点相对于常规采购，其严格的意义要更胜一筹。

3.4. 核电设备采购管理的任务

设备采购管理的任务是要为核电工程按计划提供安全、可靠、经济的设备和优质的服务。为实现这一目标任务，采购管理要严格控制采购质量，在规定的时间，通过合格的来源，以合理的价格获得符合设计要求的设备和服务。

规定的时间是指设备采购的计划性，设备采购活动应符合工程二级网络进度计划。设备接口资料按计划提交设计审查确认，满足工程设计出图的需要；设备供应及服务应满足工程土建、安装、调试、试运行的进度要求。

合格的来源是指采购渠道的正确性。设备和服务只能从经过资格评价的合格供方中选择。

合理价格是指采购价格的合理性。通过招标达到公平、合理、竞争采购，择优中标。从制度上杜绝不正当竞争和不诚实交易。

3.5. 核电设备采购管理的原则

核电设备采购遵从的基本原则与常规采购基本一致，即既要按照工程建设进度要求及时地提供符合质量要求的物项，又要设法降低造价、控制成本，同时要促进核电设备国产化。为此采购工作要坚持以下原则：

3.5.1. 质量第一的原则

依据核安全法规、导则和核电工程建设质量保证大纲、供方评价管理等程序的要求，对设备和服务进行供方评价，确认合格供方，在合格供方中选择供方。对供货商从资格审查、质保体系的建立到工艺材料等方面都要严格要求。对所采购的设备和服务实施严格的质量控制，严格控制源地质量监督和检查、出厂验收、交接验收等重要环节。在质量、成本和进度方面，坚决贯彻质量第一的原则，确保所采购的设备质量满足核安全法规要求。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.5.2. 市场竞争原则

在国际核电建设中，设备费约占整个工程总投资的50%，控制设备采购成本对控制工程造价、降低发电成本、保护投资人的利益有重要的意义。为此，设备采购采取市场竞争的原则确定供货商，择优选择质量保证、技术成熟、价格合理的设备。并根据设备的价格及货源条件，按规定采取不同的采购方式。

3.5.3. 国产化优先原则

核电发展的根本出路在于国产化[13]。国家确定了核电产业国产化的方针，核电工程项目应积极支持并予以贯彻，满足国家对核电工程项目国产化的要求。支持国内企业按市场经济的规律参与同国外公司的竞争，在激烈的国际竞争中凭自身的实力、技术和服务获胜。在技术、质量、价格和进度同等条件下，采取国产优先的采购原则。支持国内制造厂与国外公司合作为其实施核电设备国产化创造条件，逐步实现设备设计、制造的国产化[14]。同时，鼓励国内制造企业的研制和开发。

3.5.4. 长期合作的原则

核电设备的供货必然伴随着备件的供应和提供长期必要的服务，这种伴随性供货和服务将一直延伸到调试、运行、机组大修、技术改造各阶段。因此与制造厂建立和发展长期的、密切的合作关系、相互信任、相互依存使之成为核电厂设备设计、制造和供应的不竭资源。只有将供货商发展成长期合作的战略伙伴关系，双方才能共同发展和进步。

3.5.5. 全寿命周期管理原则

首先，根据经验反馈，优化设备选型、适当统一选型是电厂设备管理的第一个环节，也是设备采购管理的基础环节[15]。强化制造前设备设计审查，控制设备原材料、制造过程的质量，严格验收环节，确保设备不带制造缺陷到货现场，是电厂设备管理的第二个环节[16]，也是设备质量管理的重要环节。规范现场设备安装管理，正确安装设备，严格设备、系统调试的程序，作好建安期间设备的防护、保养，作好设备向生产交接工作，是电厂设备管理的第三个环节，这是设备质量保证传递的另一个重要环节。优化设备日常、大修的维修方案、周期，是电厂设备管理的第四个环节。适当进行技术改造、改进，提高设备运行可靠性，形成设备维护管理的经验反馈，确保设备全寿命周期的优质高效[20]。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

核电工程建设要特别关注设备全寿命周期管理的前三个环节，在采购、监造管理阶段充分考虑运行维护的经验反馈，从设备全寿命周期的角度考虑选型、配置，做好过程质量监督管理，为电厂稳定、经济、高效运行奠定好基础。

3.6. 设备采购管理的内容

3.6.1. 制度控制与程序建设

为了切实做好工程设备采购工作，加强对采购过程的控制，既要保证满足工程建设的需求，又要有效地杜绝采购过程中的不规范行为，为此，必须对采购过程采取全方位的、有效的控制，设备采购的所有活动都有管理程序进行规范，都必须按管理程序执行，保证采购工作高效、有序地进行。

核安全文化提倡四个凡是，“凡事有章可循，凡事有人负责，凡事有人监督，凡是有据可查”，首先强调的是有章可循，就是要建立制度、完善程序。在开展工作前，先制订管理程序、工作程序，对工作开展的目标、任务、要求、流程作出规定，对部门、人员的职责，对工作的具体方法、具体的接口、过程管理的要点等予以明确，旨在指导管理人员、工作人员按规定的制度、程序办事、作业，期望不同的人员在统一制度、程序的要求下，达到一致的工作效果。

依据核安全法规、导则和核电工程建设质量保证大纲的要求，根据设备采购管理的工作需要，以及工程经验反馈，编制采购计划管理、采购方法、招标管理、采购过程、合同和供货商的管理、检验与运输管理、仓储管理等采购控制程序，建立有效、完整的程序体系及其定期审查、升版制度，确保程序的有效贯彻实施。

以秦山二期核电设备采购管理的程序的体系为例，表 4 给出了核电设备采购和监造的主要程序体系。

3.6.2. 设备采购投资控制

由于在工程投资中占据的比重较大，设备投资控制的好坏对工程投资具有相当大的影响。必须在采购过程中需要采取多种措施对设备投资进行有效的控制。

另外，由于设备投资控制的特殊性，因此，在一般的核电建设项目中，都把设备投资控制作为一个重点，或者作为一个单独的概算予以控制，为了做好这些概算控制，必须采取一定的措施和组织保证，同时，要进行动态跟踪和协调，随时根据市场行情的变化，进行跟踪评估，以确保最终投资的控制。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表4: 秦山二期设备采购和监造管理程序体系

Table 4: Procedure List of Qinshan Phase II Project for Procurement and Surveillance

总则	分领域	程序名称	程序数量
工程质量保证大纲	质量保证	供方评价管理	8
		设备制造质保体系管理	
		……	
设备采购政策	计划管理	设备采购计划管理	3
		设备制造进度计划管理	
		……	
	招标管理	设备采购招标管理	3
		设备采购招标管理实施细则	
		……	
	采购管理	设备采购过程管理	6
		设备合同管理	
		……	
	接口管理	采购物项分交管理	4
		现场设备交接接口管理	
		……	
	变更管理	设备设计变更管理	1
	储运管理	设备运输管理	5
		设备仓储管理	
		……	
	文档信息管理	设备采购信息管理	5
		设备采购文件管理	
		……	
	内部管理	项目负责人管理程序	10
		内部职责与接口	
		……	

3.6.3. 设备采购进度控制

对于一个庞大的国产化核电工程，进度控制难度尤其巨大，作为工程整个进度控制体系的重要组成部份，根据工程二级网络进度计划和设计单位提交的设备材料清单，编制设备采购三级进度计划。同时要在具体的工作中贯彻三级进度计划，细化和分解三级进度计划，要具体到每一个设备的采购周期，制造周期，要做好所有设备到货计划的逻辑顺序的分析，对于关键核心设备要给予特殊的关注，既不能影响现场的需求，同时还不能影响现场的库存，同时也要根据设备采购和监造人员的工作负荷，分清轻重缓急，做好进度计划的最优化控制[18]。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

进度控制作为核电项目建设的三大控制之一，而且，核电建设是系统性，逻辑性很强的系统工程，如第一罐混凝土浇灌前需订货设备及其预埋件、配套件的不能按时到货，则即使开工混凝土已经浇灌，但后续的节点也会因为设备不能到货而无法实现。

因此要对制造厂的制造进度实行严格的控制，按照制造厂编制并经批准的设备制造进度计划，选取并制定主要的节点控制计划，对处于工程关键路径上的设备进行严格的过程控制，其它重要设备选取关键点进行滚动跟踪管理。合同执行要实时掌握制造进度，对偏离制造进度计划的信息要及时反馈，以便及时有效的采取纠正措施。定期对设备采购与供货进度进行趋势分析与评估，以保证数量庞大的设备按工程现场要求按时交货。同时，又不构成基建仓库的储存压力与成本，合理控制设备的进度[21]。

3.6.4. 设备采购质量控制

设备采购的质量控制，必须依照相关核安全法规及核电工程建设质量保证大纲的的有关规定执行。为此，首先要严格供方资格评价，评价时要结合技术、商务、业绩进行综合评价，不列入合格供方名录的供货商不被邀请参与投标；对潜在供货商进行考察和资格评价，重点对供方生产制造能力、售后服务保证、质量保证体系、资信等级、经营状况、同类设备供货业绩等进行考察和评价，并形成书面的评价报告。在招标过程中加强技术问题的分析决策，消除技术隐患；在合同执行过程中要严格审查质量保证大纲，加强质量保证监查活动；加强对设备质量计划的跟踪控制和不符合项的管理；严格审查设备制造质量计划，检查质量计划所列的质量控制项目，检验试验内容和记录是否符合设备采购技术文件和相关标准规范的要求。选择买方参加的质量控制点。

制造过程中要加强设备制造的监造管理，严格履行质量计划的要求，确保最终的制造质量。扩大监造范围、增加监造力量的投入，把好设备的出厂验收关，确保设备质量。驻厂监造人员要全面掌握设备制造进度、质量计划执行情况，熟悉制造工艺、检验试验程序和方法。随时掌握设备制造质量动态和进度，并及时报告监造信息。

建立必要的监造制度，如管理层巡回检查制度。检查设备的制造质量、进度控制，同时，对驻厂代表进行沟通、协调、与监督检查。

制造完成后，要把好设备出厂验收关，必须编制设备验收管理程序，明确验收工作的组织和及其相关责任，验收的方式方法、验收内容、 验收结论；对于专用设备还应编写专门的设备验收大纲，通用设备可按设备类别编制设备验收大纲规定设备验收的具体项目要求、验收结论及相关处理意见。

对于核电站专用设备、重要或大型设备、设计制造或试验条件较为复杂的设备、出厂后难以进行质量鉴定检查的设备，原则上都要在设备出厂前进行源地验收。进行出厂验收的设

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

备必须根据合同和设备采购技术文件的要求事先编写出厂验收大纲并严格按大纲规定履行验收工作。验收通常应包括出厂前设备性能试验见证，出厂设备及其附件、专用工具、备品备件供货完整性的核查，外观和外形尺寸、安装接口尺寸的核查，包装标识检查，制造过程完工文件（材质证明、检查记录、试验报告、工艺评定、不符合项处理文件、资格证明等）的审查，提交图纸、文件完整性的核查等。出厂验收后应有书面的验收意见，如验收设备满足合同和设备采购技术文件书要求，则签署验收合格文件，允许包装出厂。如验收设备基本满足合同和设备采购技术文件要求，则有条件的签署验收合格文件，供货商在完成相关纠正工作并经业主代表确认后验收设备可包装出厂。

到货检查验收。对于供货商依据国家、行业及企业标准制造的标准设备、器具、物料，可只进行到货验收。着重检查设备、器具的数量和规格型号与订货要求是否一致，外观（物料包装）是否存在可见缺陷，质量文件（产品质量合格证书）、使用说明书是否齐全。

现场最终试验验收。重要设备或由于条件限制不能在制造厂检测其全部性能的设备（如汽轮机、发电机等），待现场安装与其他设备、系统连接后还需要做规定时间的运转考核试验来最终验证其工作性能和运转性能，进行最终验收。最终验收工作由试验阶段使用操作设备的部门组织实施，设备管理部门配合设备最终验收工作并按设备采购合同规定组织供货商（设备制造厂）派代表参加。通过现场测试设备性能参数满足合同技术要求，或按有关程序规程将系统条件修正到设计条件，可推算证明设备性能参数达到合同技术要求，则认为设备通过现场最终验收，由双方代表签署最终验收合格证明（结论）文件。

3.6.5. 设备国产化

通过核电项目的建设，武装和造就了一大批具有核级设备制造能力的国内制造厂，促进了国内核电装备制造业的产业化发展，这为核电建设进一步国产化打下了坚实的基础。

国产化水平最能体现一个国家的装备制造水平，特别是对于核电项目中关键重大的设备而言，是一个国家制造实力的体现。如果在关键设备上不能实现国产化，那么，我们的核电建设就会受制于人，我们就不可能在设备采购过程中占据主动地位，这将对核电设备的投资、进度等带来极大的影响。

但是，一个核电项目在设备采购过程中，避免不了要从国外进行很多设备的采购，核电设备不仅需要良好质量，同时还需要设备厂家能有一定的供货业绩，因此，在初期，我们的国产化水平可能不一定很高，但随着国家政策的明确，国产化的水平会越来越高。

设备国产化首先要解决好国内设计标准问题[5]，设计计算、分析能力。设计自主化是设备国产化的一个很重要的前提。在掌握设备设计的前提下，很多原进口的设备，通过工艺研究、评定，进行必要的材料研究，通过样机研制、鉴定，可以稳步实现设备制造的国产化。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.7. 设备监造的原则和内容

核电工程具有设备密集、种类繁杂、非标设备多(61%以上)的特点，一般两个机组设备总量约 75000－80000 台套[4]。业主如何对这样庞大数量的设备尤其是关键设备进行质量监督和控制，这是摆在所有核电设备采购管理队伍面前的一道难题。国内核电自主建设包括采购监造管理相对还处于起步阶段，没有成熟的经验可以借鉴。为避免设备的加工质量和制造进度出现风险，需要研究确定一套符合工程实践的监造管理体系，建立完善的监造管理制度。

为保证设备监造工作的规范性和科学性，需要编制用于指导监造管理、监造工作实施的程序。表 5 以秦山二期项目设备采购和监造管理为例，给出主要设备监造的工作程序。

针对核电发展的新的形势，核电制造企业的管理水平、技术能力、生产能力的实际情况，合理确定设备监造管理的管理原则。

合理确定设备监造的范围、级别，采取合适的监造方式，投入足够的、有效的人力资源，积极实施规范化、程序化、信息化的设备监造工作。

设备监造的范围。为满足核电工程质量、工期的严格要求，需要重视设备监造工作，同时，又要考虑工程合理的人力资源、成本的投入，有必要确定设备监造的范围。

鉴于核电非标设备设计、制造的难度和特点，一般需要安排驻厂监造，重要的有质保等级要求的设备，要求安排驻厂监造，最终推荐确定进行驻厂监造的设备清单. 表 6 以秦山二期项目设备采购和监造管理为例给出了部分设备的清单。

设备监造分级。根据设备的安全分级、规范等级、质保等级，以及设备在投资中的比重，对运行可靠性、效率的影响程度进行分级。一般划分为三级。 安全等级为 1 级的大部分设备，部分安全 2、3 级设备以及非安全级但设备价值高、对电厂可利用率影响大的设备，监造等级为 1 级。大部分安全 2、3 级设备的监造等级为 2 级。部分 1、2、3 级设备，以及非安全级的大型设备、成套设备的监造等级为 3 级。

实际应用中，根据供需市场的环境，制造厂供货业绩、管理水平的差异，以及是否为低成本价中标等因素，适当调整设备监造的等级。如针对首次制造或制造单位质量状况不理想的设备，可以提高监造的等级。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 5 秦山二期项目主要设备监造的工作程序清单

Table 5: Surveillance Procedure List of Qinshan Phase II project

序号	程序名你	序号	程序名你
1	设备采购监造管理	**23**	焊接无损检测控制工作程序
2	设备验收管理	**24**	金属材料热处理控制工作程序
3	经验反馈实施细则	**25**	锻压控制工作程序
4	工程竣工文件的整理与归档	**26**	锻造控制工作程序
5	特殊工艺管理	**27**	机加工控制工作程序
6	停工、复工管理	**28**	装配控制工作程序
7	设备采购不符合项管理	**29**	尺寸检查工作程序
8	设备制造质量计划管理	**30**	承压设备压力试验控制工作程序
9	设备制造进度计划管理	**31**	动设备试车工作程序
10	设备监造记录管理	**32**	验收检查工作程序
11	特殊工种人员资格审查管理	**33**	反应堆压力容器监造实施细则
12	设备监造定期报告管理	**34**	蒸汽发生器监造实施细则
13	材料/零配件进厂验收管理	**35**	主泵监造实施细则
14	设备制造焊接质量控制管理	**36**	堆内构件监造实施细则
15	设备制造工艺方案审查管理	**37**	控制棒驱动机构监造实施细则
16	设备出厂后质量问题管理	**38**	稳压器监造实施细则
17	设备制造物项保护管理	**39**	主管道监造实施细则
18	设备制造清洁管理	**40**	汽轮机监造实施细则
19	设备制造物项标识管理	**41**	发电机监造实施细则
20	设备制造检验和实验管理	**42**	堆芯测量监造实施细则
21	制造工艺控制工作程序	**43**	主蒸汽隔离阀监造实施细则
22	焊接工艺评定控制工作程序	**44**	电力变压器监造实施细则

设备监造的方式。根据设备在实际工程中的重要程度，如是否为核级设备，是否为价值很高的设备，是否对电厂效率、可靠性影响很大的设备，是否为首次制造的设备，采取不同的监造方式。一般采取长期派驻驻厂代表和定期、不定期见证与巡查相结合的方式。监造等级为 1 级的设备，一般安排驻厂监造。监造等级为 2 级的设备，一般安排阶段性见证的监造方式。监造等级为 3 级的设备，一般采取出厂验收的监造方式。

设备监造人员资质与分级。核电设备监造人员必须具有丰富的经验、较高的技术水平，熟悉设备技术要求，熟悉制造标准、工艺，熟悉合同要求，严格执行质量保证要求和质量计划，因此要求较高。同时，监造人员应该具备诚信、敬业的品格，具备良好的沟通与协调能力。根据程序的规定，对所有参与设备监造工作的人员均需进行资格审查，并在通过质保、

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

设备制造质量管理方面的培训并经考试合格后，对其进行授权，所有设备监造人员均需授权上岗。根据工作经验、协调问题的水平、解决问题的能力等因素，对设备监造人员进行分级，一般划分为高级监造工程师、监造工程师、助理监造工程师三级，在必要时，还应配置专家级的监造工程师。

表 6 驻厂监造设备清单

Table 6: Equipment List for Surveillance

序号	设 备 名 称	安全等级	质保等级	序号	设 备 名 称	安全等级	质保等级
1	反应堆压力容器	1	Q1	17	核级承压容器、除盐器	2/3	Q1/Q2
2	蒸汽发生器	1	Q1	18	汽机辅机	NC	Q3
3	反应堆主冷却剂泵	1	Q1	19	PX 鼓网、闸门、除污机	NC/LS	Q3
4	堆内构件	1	Q1	20	主蒸汽隔离阀	2	Q1
5	控制棒驱动机构	1	Q1	21	主蒸汽安全阀	2	Q1
6	稳压器	1	Q1	22	大气释放阀	2	Q1
7	主管道	1	Q1	23	稳压器先导安全阀	1	Q1
8	环吊	NC	Q2	24	数字化仪控系统	NC	Q1
9	汽轮机	NC	Q2	25	堆芯测量	1E	Q1
10	应急柴油发电机组	1E	Q1	26	堆外核测	1E	Q1
11	装卸料机（PMC）	LS	Q2	27	反应堆保护系统	1E	Q1
12	核二级泵	2	Q1	28	棒控棒位系统	1E	Q1
13	主给水泵	NC	Q3	29	汽轮发电机	NC	Q2
14	海水循环水泵	NC	Q3	30	GIS 开关站	NC	Q1
15	核级热交换器	2/3	Q1/Q2	31	电力变压器	NC	Q3
16	人员/应急闸门/设备闸门	2	Q1				

注：安全等级：“1”、“2”、“3”—指安全 1、2、3 级的设备；LS—安全相关级；1E—安全级电气设备；NC—非安全级的设备；

质保等级：Q1—质量保证等级为 1 级的设备；Q2—质量保证等级为 2 级的设备；Q3—质量保证等级为 3 级的设备；

人力资源足够、有效的原则。为实施制造质量的监督控制，应派出足够的监造人员；监造人员的数量配备，以有效，确保监造质量为原则[17]。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第4章 典型核电设备采购管理模式比较分析

4.1. 秦山二期设备采购管理模式

秦山核电二期工程是我国“自主设计、自主建造、自主管理和自主营运”的第一座大型商用核电站，于2002年4月15日建成。这标志着秦山二期1#和2#机组全面建成，实现了我国自主建设大型商用核电站的重大跨越，是我国核电发展史上新的里程碑。秦山核电二期扩建工程按“翻版加改进”方式，于2006年4月开工， 3#机组计划于2011年4月投入商业运行，4#机组计划于2012年2月投入商业运行。

1#和2#机组的成功建造和投运以来良好的运行业绩，说明了设备采购和监造管理模式的成功。自主采购打破了国际核电大公司的技术、商务垄断，自主负责各设备的接口处理，实施单项设备自主采购管理，决定了设备投资的节省。设备制造进度控制保证了工程总体进度，使得1#机组商业运行时间比计划提前了47天，取得了良好的经济效益和社会影响。

秦山二期核电扩建工程是我国十一五开工建设的第一个核电机组。在总结1#和2#机组的建设设备采购与监造管理的成功经验的基础上，扩建工程设备采购继续采用自主采购，自主监造的模式，针对建造周期大幅度缩短，设备国产化比率由55%大幅度提高到70%，建造标准要求更严等等问题，采购和监造过程中，在管理系统性、成熟性、规范性方面有了极大的提高[20]。

4.1.1. 合理有效的管理模式与组织机构

管理模式。核电设备采购工作直接关系到工程的安全、质量、投资和进度控制，对电站建成后的长期稳定、经济运行，也起着至关重要的作用。核电设备采购不同于常规电厂，更不同于普通设备，核电设备采购需要遵照核安全法规、导则的要求，要体现核安全文化纵深防御、保守决策的管理理念。因此，为了确保设备采购的三大控制，选择恰当的采购管理模式就尤为重要。秦山核电二期工程1、2#机组设备采购、监造工作在贯彻国务院制定的“以我为主，中外合作”的方针下，采取由业主自主竞争性采购的管理模式，按照“货比三家、择优选择”的原则进行工程设备的多国采购、单项采购，业主自主负责设备制造的质量监督。秦山核电二期扩建工程在充分总结工程1、2#机组设备采购经验的基础上，根据国家有关法律法规的要求，综合考虑核电设备采购的特殊性及工程实际，确定了扩建工程设备采购继续沿用在工程1、2#机组中成功实践并在充分经验反馈基础上完善的业主“自主采购、自主监造”的管理模式，业主对扩建工程设备采购、监造工作全面负责。设备采购与监造管理工作

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

按照改进、优化、提高的管理要求，逐步形成了一套高标准的、适用于国产化核电建设的程序化、规范化、信息化的管理体系，组织建立了一支精干、高效的采购与合同管理、监造管理的队伍[4][22]。

设备采购组织机构。根据公司组织机构和部门职责，在公司总经理部授权下，由公司主管设备采购的副总经理直接领导设备采购工作。专门组成了设备采购管理部门——设备材料管理处，根据工程二级网络进度计划和设计单位编制的设备材料清单、采购技术文件，以设计单位为技术支持，采用招标采购方式，负责工程全部设备及重要安装材料（核级管道管件、核级电缆、核级小口径阀门等）的采购，对其质量、进度、投资负责。采购管理部门下设八个科室：综合计划科负责设备采购各级计划的编制与控制，采购与合同执行跟踪、协调，程序建设与招投标组织；各专业科室负责实施设备采购工作，负责供货商调研与技术评价，参加招、评标工作，合同谈判和签订，负责合同设备的质量、进度、投资控制，负责并组织实施设备的监造管理；检验运输科负责运输商资质考察与技术评价、运输合同的签订与管理并组织运输工作、对运输方案进行审查和实施监督，同时，负责组织设备的到货商检、检验及检验缺陷的跟踪处理；仓储科负责设备的出、入库管理、库存管理，负责设备、备件、工具的编码管理。秦山核电二期扩建工程设备采购组织机构如图 1 所示 。

设备采购工作流程。秦山二期扩建工程设备采购管理是从制定采购计划，包括对设计单位设备采购文件的需求提出开始，经过调研与供方评价、招投标、合同签订与执行、设备监造、出厂验收、运输、现场检验、储存、安装调试服务直至设备质保期结束的一个具有相互联系、相互衔接、相互影响的全过程，设备处全面负责这一全过程的组织实施。设备采购工作流程如图 2 所示。

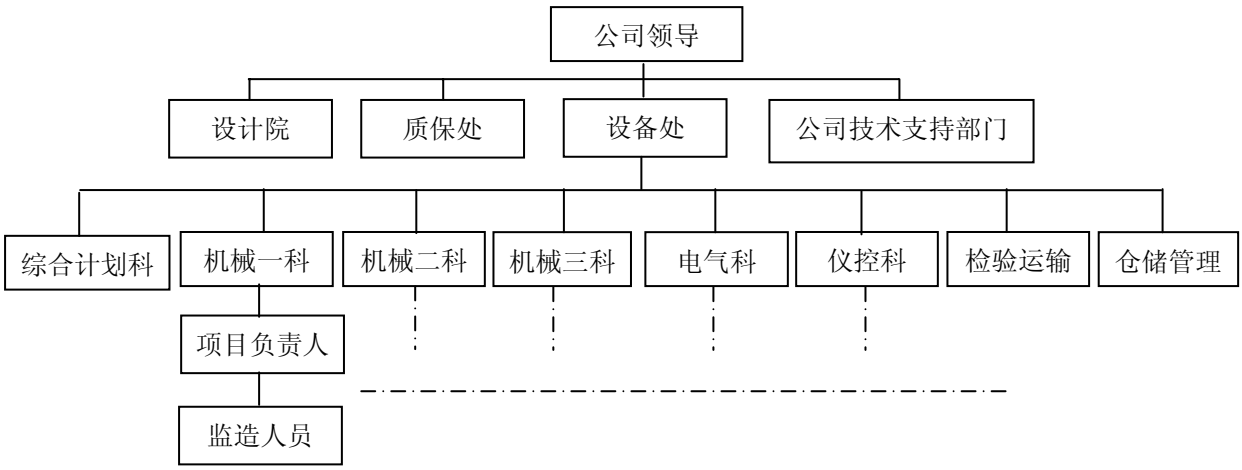


图 1 秦山二期扩建工程设备采购组织机构图

Figure 1: Chart of Qinshan Phase II Extension Project Procurement

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

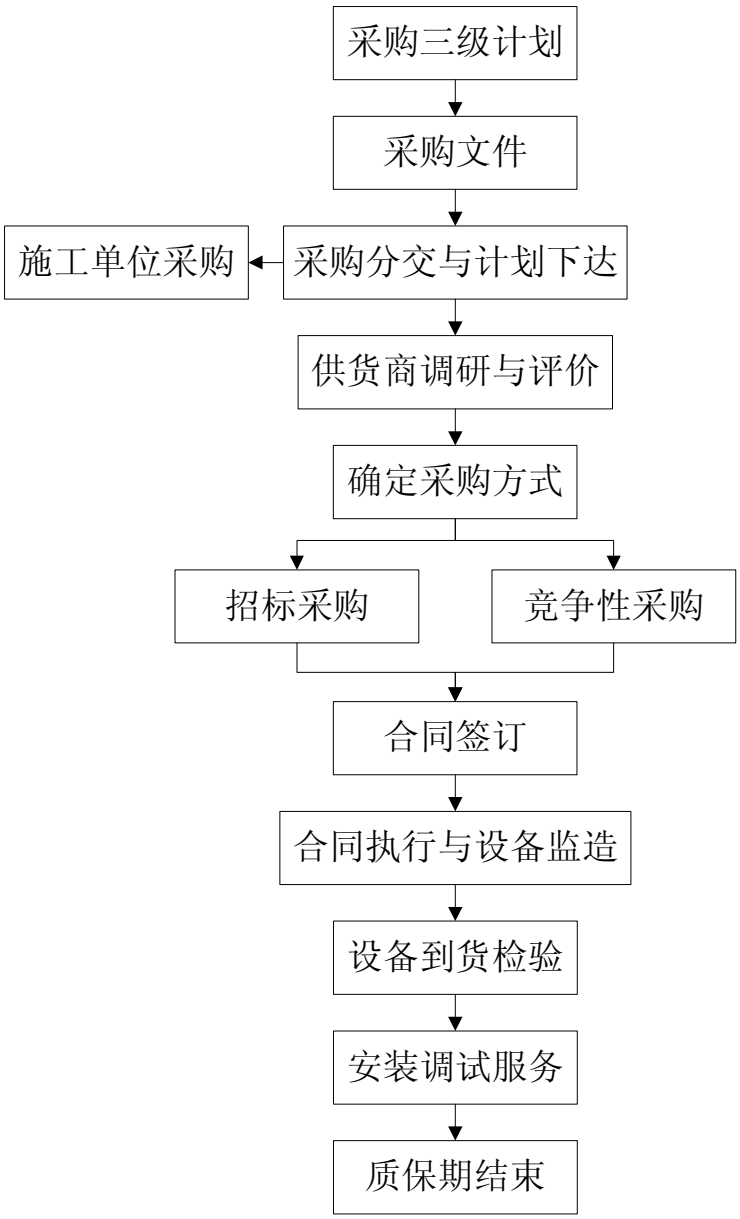


图 2 秦山二期扩建工程设备采购工作流程

Figure 2: Flow Chart of Qinshan Phase II Extension Project Equipment Procurement

设备项目采购。根据自主采购的管理模式，设备采购以设计规格书、设备图纸或标准设备清单为依据，以每一类设备项目为单元，实施采购活动。从专业上分为机械、电气、仪表和控制，个别工程子项采取独立打包采购，不分专业。每类设备，通常以某一型号或相接近的几个型号的设备作为一个项目来实施[23]。这既有利于合理选择每一类的设备，对设备的质量、进度、投资控制有利，也是当前国内核电设备制造企业供应能力、形势下最有效的操作方法。如泵、阀，型号种类很多，又有核级、非核级的区别，不同的制造厂有不同的侧重点，或者说，有不同的技术优势和市场，为此，通过合理组合、确定设备的采购项目。在核电设

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

备制造企业供应能力不断提高的情况下，更多地组合型号相近的设备一起进行招投标，既有利于提高采购效率，又有利于设备集中选型。同时针对个别国内虽有一定基础，但技术或经验仍显不足的设备，邀请国内国际供货商实施国际招标，既可以使国内供货商在招标过程中吸取经验，同时又有效地抑制了国际投标商的报价，控制了设备投资。

项目负责人制度。为了明确设备采购过程中的责任，设备采购管理实行项目负责人制度。根据设备专业、分类确定不同的项目，每一项目设置项目负责人，项目负责人参加该项设备采购的全过程，从项目调研到合同签订，从设备监造到现场服务，项目负责人对合同的执行负全面责任。

项目负责人与驻厂代表相结合的监造制度。为确保设备质量受控和按计划进度交货，在总结不同电站设备质量控制与监造经验的基础上，实施严格、规范的项目负责人驻厂代表相结合的设备监造制度。项目负责人全面负责设备的监造工作，并通过多渠道组织配备监造力量，按照统一的管理模式参与设备的监造工作，监造工程师按项目管理的模式协助项目负责人进行设备监造管理。

4.1.2. 完善的制度控制与程序建设

为了切实做好工程设备采购工作，加强对采购过程的控制，必须对采购过程采取全方位的、有效的控制，设备采购的所有活动都有管理程序进行规范，都必须按管理程序执行，保证采购与监造管理工作高效、有序地进行。

依据核安全法规、导则和工程建设质量保证大纲的要求，并根据设备采购管理的工作的需要，以及工程经验反馈，秦山核电二期扩建工程制定了采购计划管理、采购方法、招标管理、采购过程、监造管理、合同和供货商的管理、检验与运输管理、仓储管理等多个环节的采购控制程序，每项采购活动都明确制定了参与部门、科室、个人的接口分工和各环节的控制要求，同时，按照实际采购活动的开展和各阶段控制要素的特点制定了必要的实施细则，每个参与者都要求严格按程序执行。为了确保程序的有效性、正确性和适应性，建立起了程序的定期审查制度，对管理程序的实施情况进行评价，根据需要和经验反馈对程序进行补充或修订升版。对于程序执行过程中发现的新问题，如果程序规定不能覆盖或暂不明确，在程序修订前发布通过相应的管理规定、管理通告以作为对程序的有机补充，以待今后定期对程序进行升版。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.1.3. 严谨精细的设备采购项目管理

4.1.3.1. 投资控制

由于在工程投资中设备投资占据的比重较大，设备投资控制的好坏对工程投资具有相当大的影响。秦山核电二期扩建工程在设备采购过程中采取多种措施对设备投资进行了有效的控制。

第一， 充分调研、认真分析，坚持货比三家，保持竞争态势；

第二， 规范供方评价管理，合理划分标段，实施严格的招投标制；

第三， 建立严格的合同价格审批和制约体系，加强对合同支付的管理。

第四， 严格概算、预算管理，对采购全过程中的各项费用均严格控制。

第五， 掌握设备核心技术，了解重点与难点，在谈判工作中争取主动。

经过努力，秦山二期扩建工程设备投资控制取得了很好的成效，为工程总体投资控制奠定了良好的基础。

4.1.3.2. 质量控制

设备采购的质量控制，必须严格依照核安全法规《核电厂质量保证安全规定》、《核电厂物项和服务采购中的质量保证》及建设质量保证大纲的有关规定执行。为此，秦山二期扩建工程质量控制从源头入手，严格供方资格评价，不列入合格供方名录的供货商不被邀请参与投标；加强评标过程中技术问题的分析决策以及1、2#机组相同设备的经验反馈，消除技术隐患；严格审查质量保证大纲，加强质量保证监查活动；加强对设备质量计划的跟踪控制和不符合项的管理；组织审查供货商提交的设备制造质量计划，检查质量计划所列的质量控制项目，检验试验内容和记录是否符合设备采购技术文件和相关标准规范的要求。严格质量计划审批制度，依据质量计划选择相应的质量控制点，派遣监造工程师参加停工待检点(H)、见证点(W)和文件审查点(R)的质量控制活动。扩大监造范围，将质保监查、质量计划控制延伸到主要分包商，增加监造力量的投入，把好设备的出厂验收关，确保设备质量。

设备验收是整个工程质量控制过程的重要环节，为此，秦山二期扩建工程编制了设备验收管理程序，规范设备验收的总体要求，验收工作的组织和及其相关责任，验收的方式方法、验收内容、 验收结论等；对于专用设备还应编写专门的设备验收细则，通用设备按设备类别编制设备验收细则，规定设备验收的具体项目要求、验收结论及相关处理意见。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

设备到货后，及时组织开箱检查验收，着重检查设备、器具的数量和规格型号与订货要求是否一致，外观（物料包装）是否存在可见缺陷，质量文件（产品质量合格证书）、使用说明书是否齐全等。对于重要设备或由于条件限制不能在制造厂检测其全部性能的设备（如汽轮机、发电机等），待现场安装且与其他设备和系统连接后，再进行规定时间的运转考核试验，以证明设备性能参数、工作性能满足合同技术要求后，才最终认为设备满足了合同要求，通过了最终验收。

4.1.3.3. 进度控制

对于一个庞大的国产化核电工程，进度控制难度尤其巨大。设备采购作为工程整个进度控制体系的重要组成部份，由于其数量巨大，技术要求和质量控制要求高，同时涉及到的供货商繁多，而每项设备制造过程中的不确定因素也很多，如果任何一项设备不能按期交货，都会影响整个工程的进度控制，因此，设备采购的进度控制尤为重要。秦山二期扩建工程设备采购计划根据工程二级网络进度计划和设计院提交的设备材料清单，编制了相应的设备采购三级进度计划。并据此制订周密的年度（四级计划）、月度采购（五级计划）以及其他专项计划，如设备招标计划，设备到货计划等，通过这些计划的有效实施，加强跟踪设备采购的进度管理和控制。

采购进度计划重点有以下几点：

- 保证考虑第一罐混凝土浇灌前需订货设备及其预埋件、配套件的及时订货；
- 保证制造周期较长、影响整个工程进度的关键设备及时订货；
- 保证与厂房布置和施工设计接口有关的设备适时签约；
- 保证其他设备按工程进度要求订货、交货。

秦山二期扩建工程对制造厂的制造进度实行严格的控制和跟踪，不但要实现每个设备能严格按照制造厂编制并经批准的设备制造进度计划完成制造，同时还要确保所有的设备能按现场计划需求到货。对于单个设备而言，进度控制的关键在于做好设备制造的前期准备工作，主要包括设计审查，工艺准备，材料采购，关键制造设备的安排等，很多厂家在设备制造的前期，由于准备工作不足，导致在后期的制造过程中，各个阶段的没有很好的衔接，在关键路径上耽误了很多的时间。

4.1.3.4. 积极的设备国产化政策

秦山二期扩建工程在总结已运行核电机组设备采购及生产运行经验反馈的基础上，对各主要设备的国产化能力进行认真分析，对国内主要设备制造厂进行调研，就其技术、生产能力进行考察评价。在采购过程中采取的主要国产化的措施是：

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1) 提出研制任务，鼓励或联合先进制造企业进行研制，进行设计评审，产品样机鉴定，有计划批量生产。

2) 通过招投标，由国内制造厂总包，引进国外设计、制造技术，同时提供技术支持、培训。

3) 国内不具备总包能力的设备，向国外各主要核电设备供货商提出设备国产化的要求，鼓励其加大与国内制造厂的合作或进行技术转让。

除少数核安全要求高、国内现阶段尚不具备设计、制造能力的关键设备外，秦山二期扩建工程均立足于国内制造，已取得了良好的效果，扩建工程在1、2#机组基础上，已实现原进口设备转国产化约1.4亿美元，设备国产化率大幅提高，实现多项重大核电设备的首次国产化。通过秦山核电二期及其它核电项目的建设，武装和造就了一大批具有核级设备制造能力的国内制造厂，促进了国内核电装备制造业的产业化发展，这为核电建设进一步国产化打下了坚实的基础。

4.1.4. 监造管理的制度建设

质量问题往往发生在细微之处[24]。核电设备安全、质保要求高、制造周期长、加工技术难度大，而各制造厂在质量保证、对核电设备的制造技术和标准熟悉、技术储备等方面均存在差异。为把好质量关，把产品的缺陷消除在制造厂内，为电站提供质量合格的设备，对设备制造厂的设备设计、加工制造进行必要见证、监督就显得非常必要。

为保证设备监造工作的规范性和科学性，有效杜绝设备制造过程中的不规范行为，加强对设备制造过程的控制，保证设备监造工作高效、有序地进行，依据核安全法规、导则和《秦山第二核电厂3、4号机组质量保证大纲》（设计和建造阶段）的要求，在总结经验的基础上，秦山二期扩建工程更加注重监造管理的程序化建设，补充完善了设备监造的工作程序和部分重要设备监造的实施细则，并建立了定期审查、升版制度，务求使监造工作科学、规范地开展。监造相关的程序覆盖了秦山二期扩建工程设备监造的所有活动，秦山二期扩建工程编制的设备监造工作程序和部份重要设备监造的实施细则见表5。

为满足扩建工程质量、工期的严格要求，在1、2#机组基础上，大幅扩大了监造范围，把凡有质保要求的设备均纳入设备监造的范围，采取长期驻厂监造、短期驻厂监造、质量见证点监督、不定期巡查、出厂验收五种方式进行。确保设备质量、进度受控。同时，加强监造过程中的信息反馈机制，建立了设备监造周、月定期报告、监造日志记录及质量、进度趋势定期分析制度，所有报告和记录均需存档。通过严格的监造定期报告制度，随时了解设备制造的最新情况，反映制造过程中存在的各类问题，及时组织协调或提请技术支持机构决策，做好对设备质量和制造进度的有效控制。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

针对扩建工程的特点，建立了经验反馈工程师制度，定期开展内部工作评估与总结，跟踪、检查设计改进、设备运行、维修经验反馈，并将之落实、贯穿到设备监造全过程。建立了管理指标体系，将设备质量控制点合格率、质量控制点见证率、设备出厂验收合格率、一次检验合格率、设备制造节点进度计划按期完成率等监造指标纳入工作考核的指标范畴，并通过强化组织与管理，不断提升监造管理的水平。

4.1.4.1. 自主监造的组织与实施

对有质保等级要求的所有设备，在合同中要求制造厂在合同生效后一定时间内，一般为三个月，提交合同设备质量计划和制造进度计划，根据设备重要性的不同，进行分级审查与批准。必要时，组织对制造厂工艺准备方案进行审查，以确认其质量计划与制造进度计划的合理性、可实施性。制造厂按照经业主批准的计划进行生产组织与加工制造，业主按照该计划进行设备监造。

根据制造厂设备设计、材料采购、制造计划和进展情况，及时派员开展设备监造工作，掌握制造质量状况和进度。积极完善配套条件和外购材料的采购工作、加强管理，制订质量见证点的统计方法并进行趋势分析，努力提高见证出席率。同时，根据设备重要性、制造难度，以及加工制造情况的变化，合理、动态、有重点的配置监造资源。

4.1.4.2. 质量计划审查

质量计划是依据合同要求制造厂和重要分供方必须制定的质量控制文件，是其质量体系的一个重要组成部分。设备制造厂应遵守核安全法规、导则相关内容，依据设备采购合同中的质量保证要求和技术规范要求编制出质量计划并提交用户审查批准。

质量计划须包括所有受控的零件、部件、设备，涵盖由材料、毛坯、加工制造、设备整体试验、出厂检验等，形成设备全过程的一系列质量活动项目；明确质量活动项目所应用的技术文件（图纸、程序、内部规程和合同明确的规范等）；分类设置加工制造各个阶段质量活动项目的制造厂控制点和建议的用户控制点，如停工待检点H（Hold Point）；见证点W（Wintness Point）以及书面见证点R（Document Review）；还包括每项质量活动项目应该形成的质量记录要求。

质量计划作为执行监造工作的依据，监造管理部门设备项目负责人在收到质量计划后，及时组织对设备质量计划进行审查，主要审查质量计划的内容完整性、制造厂自身参与质量控制点的可接受性，并选择、确定业主参加的质量监督点。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

质量见证点设置的目的是为对于设备关键部件的重要工序和检验、性能试验进行控制，最终确保设备整体的质量满足技术要求。秦山二期扩建工程根据核电设备的特点，按设备不同种类制定了质量见证点选点的原则及重点。

4.1.4.3. 监造准备

秦山二期扩建工程监造准备包括了监造文件的准备，监造人员的培训、授权，监造硬件设施的准备。监造文件的准备包括管理程序、技术程序、法规和标准、相关经验反馈材料等。监造人员的培训、授权通过制订严格的程序，规定所有参与监造的人员，在开展监造工作前都要进行培训。熟悉监造设备有关的法规、规范、标准；熟悉合同文件、图纸和相关技术条件；熟悉设备的加工、焊接、热处理、检查、试验、无损检验等主要工艺方法及相应标准；熟悉制造厂的质量保证大纲、手册及相应的程序；熟悉监造设备相类似设备的经验反馈材料、质量案例；熟悉监造管理的程序、工作接口、工作流程。

4.1.4.4. 见证点执行及报告

设备监造人员按批准的质量计划、见证计划及有关程序开展监造活动。监造人员除了每天填写监造日志外，在每个质量控制点见证完成后，还要填写一个完整的见证报告，对质量控制点的实施依据、过程、见证情况、结论进行总结和描述。

4.1.4.5. 监造现场工作联系

对于监造过程中发现的影响设备制造质量、进度以及管理方面的问题，秦山二期扩建工程要求驻厂监造人员针对所发现的问题填写监造工作联系单，以书面形式要求、督促制造厂有关部门解决、答复所发现问题

监造人员对已发出的联系单中事项进行紧密跟踪，及时予以验证关闭，并在监造定期报告中对联系单落实情况给予说明，监造工作联系单发出的数量、质量以及验证情况可作为对驻厂监造人员考核、评价的主要内容之一。

4.1.4.6. 出厂验收及细则

根据设备对工程建设、电站运行期间的影响程度，综合考虑设备安全等级、规范等级、质保等级、设备价值等因素，秦山二期扩建工程出厂验收分为重大设备出厂验收和其他设备出厂验收两种不同级别。针对不同级别的设备，出厂验收细则的批准级别不同，验收团组负责人及成员组成不同，但验收细则的内容及工作流程是相同的。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

出厂验收前要编制《出厂验收实施细则》，细则中规定设备硬件、文件验收等必须的内容，详细列出供检查的项目和验收标准，验收时按此文件逐项进行。

对于验收过程中发现的遗留问题或需整改项，验收人员除在验收纪要里明确外，还应填写“设备验收发现问题跟踪单”，所发现问题单独填写，说明问题详情、解决问题拟采取的措施或要求以及计划完成的时间。“设备验收发现问题跟踪单”将随有效验收纪要一起保管存档。

4.2. EPC 总包的设备采购管理模式

如前文所述，根据我国中长期核电发展规划，我国核电工程即将迎来批量化建设高潮。如何结合我国实际借鉴国外核电发达国家的管理经验;如何结合工程背景与环境条件吸取已建项目的经验与教训，进行核电工程项目管理系统的研究，探索出符合我国国情的核电工程管理系统运作模式，进而促进我国核电发展目标的实现具有重要意义。

国际上核电发达国家多数都是利用工程公司(简称 AE 公司)的服务进行管理。在核电领域，由于核行业在安全上的特殊性，AE 公司的地位、作用与形态受到各国核电发展战略的影响，同时，反过来也在很大程度上影响了各国的核电工程项目管理模式[25]。AE 公司一般是指专门从事工业设施与建筑物的规划设计、工程业务和管理业务的单位，主要从事软件工作，向雇主提供有偿服务[29]。

EPC（Engineering, Procurement, Construction）即项目总承包，指承包商向业主提供包括融资、设计、施工、设备采购、安装和调试直至竣工移交的全套服务。采用 EPC 模式，虽然可以显著减少项目成本，缩短工期，但是，对于业主来说，也可能产生不利情况。因为在 EPC 模式下，总承包商自己做设计，自己出项目概算，在合同范围内费用完全由总承包商控制，很容易出现 EPC 总承包商为了省钱而降低标准和要求的现象，对业主将要接受的产品产生不良的影响。因此业主希望能对 EPC 总承包商进行有力的控制，特别是对其采购全过程进行实时监控，以确保委托给 EPC 总承包商的项目交工后能够长期平稳的运行[29]。

随着中国核电大发展的到来，迫切需要核电设备采购和监造能够批量化、规模化、专业化，在借鉴国际发达国家核电发展经验的基础上，中国核电工程公司、中广核核电工程公司、中国东方核电工程公司等专业化核电站总承包商相继成立[30]。

四个核电工程公司的基本情况见表 7。从表 7 可以看出，以设计院为基础的中国核电工程公司和中核东方工程有限责任公司在核电设计和设计管理上积累了丰富的经验，但在核电设备和施工管理方面则较为欠缺;而中广核工程有限公司和中国中原对外工程公司则在核电设备采购和现场施工方面具有较为丰富的经验，但尚不具备设计能力。应该说，我国核电工程公司相对于国外和国内其他行业的工程公司，尚处于发展初期，在体制、组织体系、项目

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

管理体系、项目管理人员培养方面，还存在许多缺陷和不足。基于此，如何合理组织设计核电站的工程建设管理模式，在加快核电工程公司建设和发展的同时保证我国核电建设发展的需要，则成为一个现实的问题。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 7 四个核电工程公司的基本情况汇总表

Table 7: General Information of Nuclear Engineering Company

公司名称	中国核电工程公司	中核东方工程有限责任公司	中广核工程有限公司	中国中原对外工程公司
隶属部门	中国核工业集团	中国广东核电集团有限公司	中国核工业集团	中国核工业集团
组织创建方式	由中国核工业集团核工业第二研究设计院为基础组建成立	由中国核工业集团上海核工程研究设计院为基础组建成立	由参与大亚湾核电站和岭澳核电站一期工程的业主、建设管理人员组建	由国家批准成立、对外总承包的项目管理公司
设计能力	完成了秦山二期工程设计总包，正在执行秦山二期扩建和岭澳二期扩建的设计总包，部分参与了大亚湾、岭澳一期、田湾的设计相关工作	完成了秦山一期、巴基斯坦恰希玛一期的设计工作，正在执行巴基斯坦恰希玛二期的设计工作，并参与ＣＮＰ１０００堆芯的自主设计开发工作	已经组建核电设计公司，准备介入部分核电设计工作	
设备采购监造管理能力	部分参与了核电设备的采购和监造工作，缺少设备采购和监造的管理经验	部分参与了核电设备的采购和监造工作，缺少设备采购和监造的管理经验	参与过大亚湾和岭澳一期的设备采购和监造管理工作，具有一定设备采购和监造的管理经验	参与巴基斯坦恰希玛一期和二期设备采购和监造管理的具体工作，具有一定设备采购和监造的管理经验
工程管理能力	参与了部分业主的工程管理工作，并参与了田湾核电站的监理工作，有一定的工程管理经验	参与了部分业主的工程管理工作，并参与了秦山三期ＢＯＰ部分的项目管理工作，有一定的工程管理经验	参与了大亚湾和岭澳一期项目的工程管理工作，有较强的工程管理经验	参与巴基斯坦恰希玛一期工程管理工作，具有较强的工程管理经验
正在和准备参与的核电项目	正在承担秦山二期ＢＯＰ工程的ＥＰＣ总包以及中核集团后续的福清、方家山、海南、湖南等核电工程的ＥＰＣ总包	正在承担三门、海阳核电ＡＰ１０００项目的工程管理工作	正在承担岭澳二期、辽宁红延河、福建宁德等中广核的核电工程ＥＰＣ总包项目	正在进行恰希玛二期工程的管理工作

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.2.1. 管理模式

核电工程设备采购和监造的项目管理模式取决于建造合同方式，一般有以下几种：国外工程总承包或者主体 EPC 总承包、国内工程总承包或者主体 EPC 总承包、少合同分岛、多合同散件等。通过起步与小批量的建设，我国核电已经具有相当的技术与实践经验。以自己的核电 AE 公司、核电建设总承包商或者以核电设备制造集团为基础，发展具有完整核电工程总承包能力的企业是我国核电国产化长远努力的方向，但在当前的核电中长期规划实现过程中，国内工程总承包或者主体 EPC 总承包还不成熟。

总体上而言，少合同分岛承包(工程设计总包与按岛供货相结合)、多合同散件采购(工程设计总包与散件采购相结合)将是两种主要的选择方式。在我国具备按岛供货能力形成之前，多合同散件采购将是一种优选的基本方式，区别在于合同的组合方式与分散程度。除此之外，还有其他一些以这两种方式为基础形成的相互结合的采购方式。

随着我国核电建设自主化、国产化水平的提高，无论选用何种合同方式，都有向小业主方向发展的趋势，核电 AE 公司的发展将与此相适应。面临一年可能多台机组开工的规模化，作为业主延伸的 AE 公司在项目管理中的重要作用必将显露，培育与建设我国的核电 AE 公司已非常急迫。参照国外核电发达国家的一般做法，并吸取我国已建核电项目管理经验，将 AE 功能并入一个独立实体，即由专业的核电 AE 公司承担。如果设备或系统供应采购合同也由业主包含于 AE 公司承包范围，即实现 EP、设计加采购承包方式结合，则就是国际上比较流行的设计采购及施工管理总承包(EPC)方式。

基于我国核电工程项目的实践，在 AE 公司模式下，设备采购模式可按合同方式的部分归纳为以下几种[31]：

1. 少合同/分岛的成套采购模式。在大亚湾与岭澳项目的少合同/分岛方式中，主供应商法国法码通公司、英国通用电气/阿尔斯通公司分别负责核岛和常规岛设备的成套供应。电站配套设施 BOP 分成若干合同包，由业主在工程服务承包商的技术支持下自行分包采购。这种模式减轻了业主采购管理的负荷，但是主供应商往往在设备价格中留有较大风险费，甚至隐藏不少的利润，导致项目投资的升高。如图 3 所示。

2. 多合同/散件采购方式。在秦山一期和二期工程中，业主成立器材供应公司或设备材料管理处，按工程设计单位提供的设备清单和设备技术规格书、规范书，直接向供货商采购。按这种模式，业主自己对采购工作的风险、质量、进度、费用控制承担责任。其优点是省去更多的中间环节，信息反馈快，便于掌握设备制造状况，实现质量控制和进度控制。业主按部件采购，单价可比，厂商难于采取通常在成套供应中所用的总价隐藏利

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

润的手法。缺点是要组织一个先对庞大的采购队伍，不利于专业采购队伍的建设和采购管理经验的积累和传承。同时，由于业主往往不具备设计能力，对发生的质量问题缺乏有效的技术评价能力，采购和设计的分离，导致出现更多的设计接口，在某些方面虽然简化了中间环节，但也增加了系统集成、设备配套的接口。如图 4 所示。

3. 成套采购与部件采购相结合的模式。在田湾项目中，主供应商 ASE 公司按总合同采购成套供货，业主负责 ASE 选定的供应商的资质审查的确认和进度、质量控制的监督，但不转移 ASE 对供货质量和进度控制的责任。这种模式大大减少了业主采购管理的工作量，业主只需组织一支有限人数的专业队伍对供货商进行监造管理，主要是监督和控制 ASE 的采购工作。在界定范围内的设备由 ASE 供货，其他物项以及电厂配套设施（BOP）设备由业主组建的采购队伍按合同包和散件相结合的模式，根据设计院提供的设备采购技术规格书，直接向供货商进行采购，业主自己对采购工作的质量、进度、费用进行控制。

4. 委托专业公司采购的模式。这种模式实现了采购管理和监造管理的专业化，有利于采购管理经验的积累和移植。但是，在项目实施过程中，专业采购公司如果发生费用失控却又无力承担费用超支的经济责任时，业主则不得不筹集资金弥补不足，因此设备费由业主与专业采购单位共同控制就是一种较好的方式。

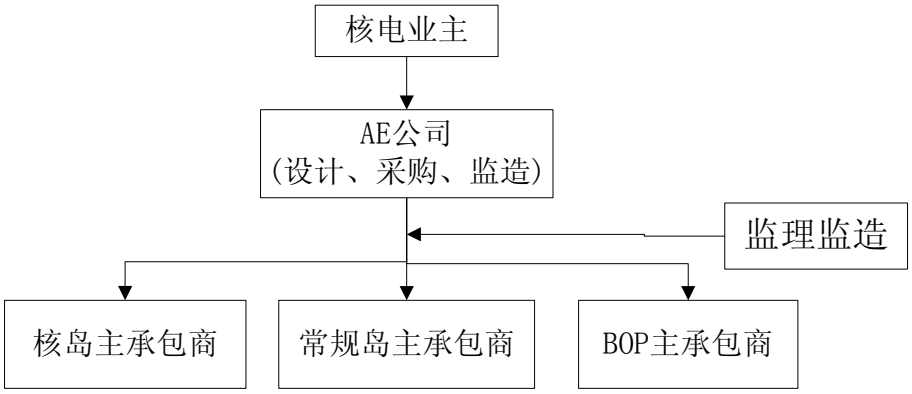


图 3: 少合同/分岛的成套采购模式

Figure 3: Less Contract by Whole Island Set Procurement Model

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

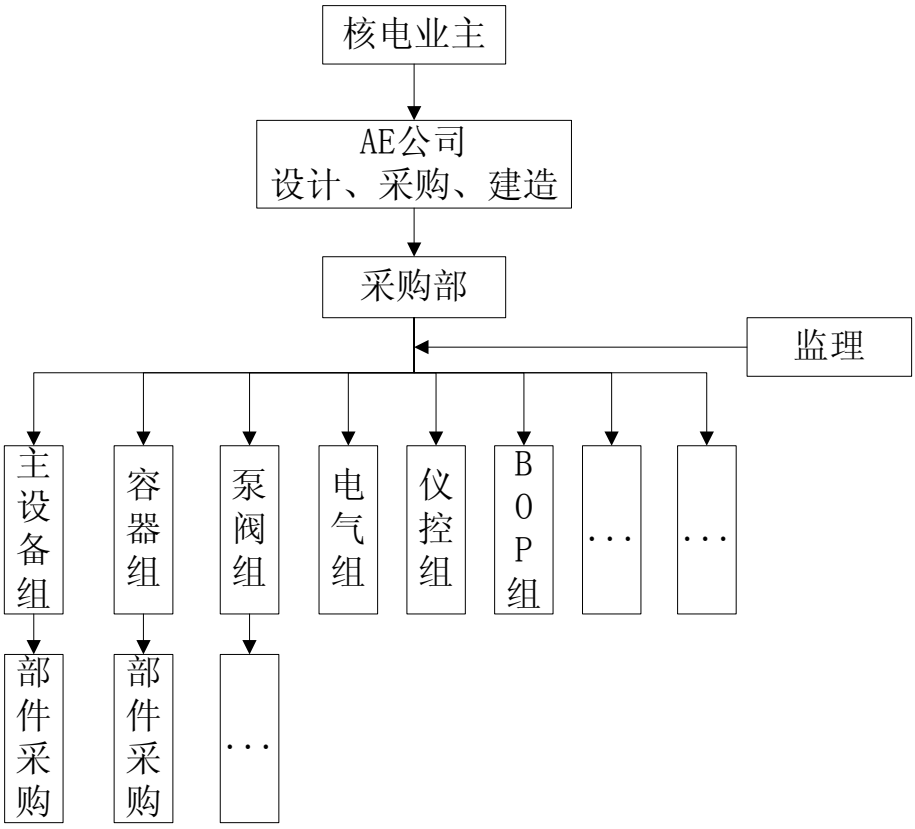


图 4 多合同/散件采购方式

Figure 4: More Contracts by Equipment Procurement Model

4.2.2. 采购工作流程

采购管理活动通常包括以下几个阶段：制定采购计划，制定采购要求，选择供方，招标评标，技术谈判以签订技术协议，达成对技术规格书和供货范围的共识，合同签约，明确设备制造计划和过程控制的内容，包括检验和试验以及合同履行等搞活动的基本要求，合同设备制造过程的监造和控制，包括质量、进度以及制造过程发生不符合项的控制，设备到货验收，包括硬件和质量证明文件。

从采购流程上而言，EPC 总包模式和秦山二期业主自主采购的流程基本相同，除了采购的主体发生变化以外，没有太大的变化。见图 5 所示。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

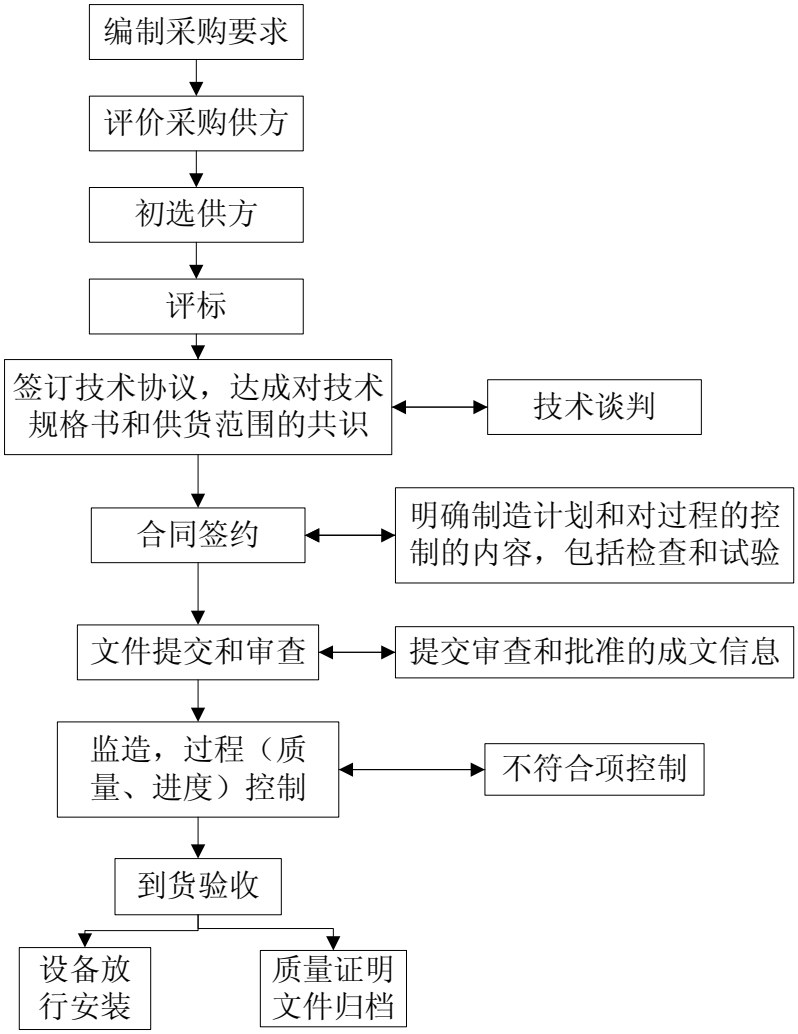


图 5: EPC 总包模式下典型的设备采购工作流程

Figure 5: Typical Equipment Procurement Flow Chart for EPC Model

4.2.3. 业主的定位和作用

在目前的在建项目中，业主往往承担着项目建造的质量、进度和投资三大控制的全部责任，同时，业主要对电厂建成后 40-60 年的安全可靠运行负责，这在很大程度上取决于设备和甲供材料的质量、进度和投资，因此，在项目建造过程业主通常希望也必须要深入到设备采购和监造的各个环节，因此，不论何种设备采购方式，业主都希望承包商对设备采购和监造的各个环节能全公开和全透明。因此，就出现了业主全面负责采购的模式，

但是，由于和业主合作的各方都是独立的经济实体，有着各自的利益。在业主要全面负责项目进度、质量和投资的情况下，各方的矛盾就相对比较突出，主要体现在以下几个方面；

1. 质量矛盾。实际上，在严格的合同条款和法规体系下，合作各方都在追求质量，并不会因为是业主负责而忽视质量，但质量问题是经常发生的，在出现了质量问题时，承包商

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的努力往往不如业主，因为问题不解决，业主将最终承担更大的损失，特别是设备的质量将根据采购模式的不同，处理的方式就不同。

2. 进度矛盾。由于设备制造的技术要求高，周期长，往往产生设备交货进度和现场安装进度之间的不匹配，或者因为个别关键设备，如压力容器、蒸发器等关键路径上的关键设备，会导致现场整体进度的滞后，所以，如果是业主负责采购，那么现场安装的承包商就会将矛盾集中在设备进度上，反而掩盖了现场安装方面实际进度的矛盾。

3. 投资控制矛盾。如前所述，设备采购的投资总额总体上占的投资是整个核电厂 50%左右，是电厂建造投资控制的主要部分。如果设备投资控制不好，会给整个电厂投资带来很大的困难。业主既想控制甚至节约投资，又要确保电厂建造的质量和进度，因此在不同的设备采购模式下，业主往往处于矛盾的中心。

4. 设备接口矛盾。核电厂建造是一个系统工程，一个电厂的设备总量在 75000-80000 左右，每一个设备都最终恰当的安装并获得正确的运行职能，每一个设备的重量、外形尺寸，性能指标都是需要协调和控制的接口，在业主负责采购的模式下，业主就必须很好的确保各个接口的准确性和及时性。在设备采购过程中必须提供必要的接口输入数据给设计，以便系统设计和安全分析，同时设计要提供采购文件，安装技术要求给施工单位，确保安装的顺利进行。

总结上述四方面的矛盾，业主在设备采购方面往往处于两难的境地，在业主负责设备采购和设备建造的模式下，虽然确保了设备采购的质量和投资，但进度方面和接口控制方面将是业主最大的压力。在业主外委总包采购的模式下，则投资控制和质量控制又成为业主担心所在。因此如何选择恰当的采购管理模式，明确业主在设备采购和监造管理方面的责任，需要进行深入的探讨和研究。

4.2.4. 设备接口和缺陷的管理

设备接口和缺陷管理一直是核电项目过程中一个非常复杂的课题。核电项目本身就是一个系统工程，上万台设备之间技术上的，性能上的，设计上的，进度上的接口都必须妥善处理。而缺陷管理则往往发生在设备制造过程中，或者设备安装调试阶段。

但是在 EPC 总包模式下，总包方在全面负责采购和监造的同时，还将全面负责工程设计以及工程施工、安装、调试等，设备的上游和下游都由总包方统一负责。因此在设备接口和缺陷管理将全部变为总包方内部的接口，总包方就可以统筹考虑，协调解决，避免了在业主负责采购或第三方采购时，接口不清，相会推诿的现象发生。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第5章 目前采购中存在的问题分析

从前面的分析中可以看出，无论是秦山二期的采购模式，即业主自主负责设备采购模式，还是其他采购模式，主要可以分为两类即：业主自主采购模式和外委总包(可以根据情况的不同划分不同的采购范围)采购模式[26]，这在秦山二期、岭澳核电站、秦山三期和田湾核电站的项目建设过程中都体现了这两种采购模式，虽然采购的模式稍有变化，但都可以归结到这两种模式。尽管这些项目最终都取得了成功，但相互之间的优缺点也比较明显，本章就针对业主自主采购模式和外委总包（EPC）采购模式相互的优缺点和存在的主要问题进行分析和讨论，以期能提出改进建议

5.1. 不同采购和监造模式的 SWOT 分析

SWOT 分析法是美国哈佛大学安德鲁教授提出的战略分析法，又称道斯矩阵。 其实质就是通过分析不同方法或模式自身具有的优势（Strengths）和劣势（Weaknesses），判断所处的环境， 外部存在的机会（Opportunities） 与威胁（ Threats），为最终得出相应的最佳选择提供判断依据。

借鉴 SWOT 工具的主要方法，我们对国内几个典型的已建核电项目采购管理模式特点对比分析如下，见表 8。

另外，我们在表 8 对比分析的基础上，将设备采购总的模式总体上归结为业主自主采购和 EPC 总包采购两种模式，我们利用 SWOT 工具，对这两种模式在不同条件下的优缺点进行比较分析。见表 9。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 8 国内已建核电项目设备采购管理模式特点分析

Table 8: Characteristic Analysis of Management Model of Domestic Nuclear Power Plant Project Procurement

	秦山二期	**岭澳核电站**	**秦山三期**	**田湾**
采购管理模式	多合同散件采购	少合同分岛采购	交钥匙总承包采购	主题总承包与多合同采购组合方式
AE公司的作用	工程设计、工程服务支持，业主负责工程管理	业主承担AE公司的作用	总包AE＋分包AE＋设计院AE	国外AE公司总包工程主题，国内设计院提供AE支持
业主的作用	招投标制与监理制相结合，聘请外部专家（设计院等）为项目管理成员补充设备采购力量	，设备采购管理由分岛承包商负责，监理公司与业主结合管理监造	强化业主权责，通过设计审查和设备监造量大关键环节取得主动权	强化对主包与分包的控制，强化质保与质控。
采购主体	业主	总包方	总包方与业主结合	总包方与业主结合
监造主体	业主	总包方，业主适当参与	共同参与	共同参与
优点	降低总造价，较多获得技术转让，利于推进设计与设备自主化国产化，利于本国核电国产化战略目标的实现	EP结合降低了业主管理负担与风险，国际招标利于降低合同造价；自行管理利于掌握工程主动权	业主的合同管理最简单，业主直接承担的项目管理责任最小	利于位于业主的管理主动权，同时降低业主承担的技术与管理风险
缺点	各类接口众多，加大管理协调难度，导致业主项目管理负担与责任过大，业主自行管理效率问题突出	EP供应依靠国外，投资趋高，设计自主化和设备国产化受外商制约较多	总体上以总包为主，业主有一定的参与但参与较少。	
启示	设计与业主结合将能发挥多合同方的优点，但业主的力量有限。	如果国内具有按岛EP供应能力，将可发挥该方式的优点	合同包需要进行合理划分与组合，分岛或散件方式的需要良好的结合，如业主充分参，则有助于设备质量、进度和投资的控制。	

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 9: 两种采购模式的 SWOT 分析

Table 9: SWOT Analysis of Two Procurement Model

		业主自主采购监造管理模式	EPC 总包采购监造管理模式
项目内部环境	优势	➢ 全面负责设备招投标，技术和商务谈判，价格分析，设备投资控制有保障，同时在控制概算的基础上，还可能尽量节约投资； ➢ 全面负责设备采购和监造的全过程控制，易于质量和进度控制。 ➢ 业主在设备采购和监造中，考虑到电厂建成后业主的责任和长期运行需求，业主采购和监造的出发点会更有利于电厂整体利益的需求； ➢ 有利于运行经验的反馈和落实 ➢ 有成熟的队伍 ➢ 有丰富的经验	➢ 具有设计能力，能很好的将设备采购和设计结合起来。 ➢ 投资控制总体上有保障。设备采购全面委托总包，价格原则上不会突破总的概算（但因是固定价总包，结余的设备投资将全部是工程公司的利润） ➢ 设计、采购、工程安装全面委托，则有利于控制设备与设计、安装、调试等设计接口； ➢ 工程公司作为专业的采购和监造队伍，有利于设备采购经验的积累和传承，为设备采购的规模化、专业化提供了良好的条件。
	劣势	➢ 业主责任和工作负荷大 ➢ 较多的外部接口需要协调 ➢ 需要组建专业的采购和监造队伍，建立专业的组织机构和程序体系，与业主的主要职责不符 ➢ 工程完成后，组织体系要解散，人员需要重新分流和安置	➢ 采购和监造人才相对缺乏 ➢ 采购和监造经验相对不足 ➢ 采购体系体系和组织机构有待优化和磨合 ➢ 工程公司和业主之间的关系有待磨合。 ➢ 不利于运行经验的反馈和落实
项目外部环境	优势	由于业主单位是电厂的直接经营者，业主在协调外部关系时更为直接和有力。	➢ 可以承担多项目管理，有利于做到设备采购和监造的规模化、批量化和专业化； ➢ 由于设备采购的规模化、批量化，有利于做到设备国产化； ➢ 有利于对设备采购和监造的经验积累和传承；
	劣势	➢ 不符合目前核电发展的新形势 ➢ 只能承担单项目采购和监造 ➢ 单项目执行不利于规模化、批量化和专业化，也不利于国产化 ➢ 由于采购和监造体系的临时性，不利于设备采购和监造经验的积累和传承 ➢ 造成人力资源的浪费。	➢ 国家虽然积极发展核电，宏观环境在改善，但很多细节仍不明确，如堆型，厂址规划，技术路线等 ➢ 工程公司之间存在较为激烈的竞争态势

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

从表 9 的 SWOT 分析的结果看，EPC 总包模式的设备采购和管理模式有很多的优势，也符合目前核电发展的潮流。秦山二期项目设备采购虽然取得了巨大的成功，积累了丰富的经验，建立了完整的体系，但是，这是在当时历史条件下所采取的一种设备采购模式。并不适应大规模、批量化的设备采购和监造管理。

5.2. 采购和监造接口不清

设备的接口管理始终是设备采购、制造过程中跟踪的重点。采购接口非常复杂，难于管理，但又不允许发生问题，特别是大的或者颠覆性的问题，以秦山二期扩建工程为例，从 2008 年陆续暴露出来的一些接口相关的情况反映出我们对这项工作仍需要切实进行加强，如蒸发器支撑、超级管道等等，其中蒸发器支撑接口导致的重复订货和现场安装衔接，直接的损失是 3 个月主线进度。

在业主负责采购和监造的模式下，采购和监造是由业主全面负责，但是设计是由设计院负责，而监造则是在业主负责下，由设计院提供技术支持，在这种情况下，采购接口不清主要表现在以下几个方面。

1) 采购清单不完整。设计在由设计单位负责的情况下，业主的采购是在设计院的设计清单和设计文件规定下进行的，由于业主缺乏设计能力，因此往往无法判断设计清单和设计文件的正确性，只能严格按照设计的要求执行，但现场执行的反馈确实是经常发生缺项、漏项、错项，截至 2008 年底，秦山二期因为设计接口问题已经累计重新签订补充修改合同 214 项，占总合同数量近 25%，导致整个工程损失了大量的投资和周期。

2) 设计、安装接口文件管理困难。原则上在设计提供设计文件的情况下，设备采购方还需要向设计方提供设备的接口资料，以便设计方完成整个系统的设计，完成设备安装基础的设计。但在业主负责采购的模式下，由于设计和采购的分离，设计方和采购方要经常为此协调讨论，以确定具体的接口资料提交的时间，内容。为此在秦山二期扩建工程上，专门成立了一个接口资料协调小组，每月定期召开会议进行清查和协调，尽管如此，仍没有满足设计，也包括设备承包商接口资料的需求，还是给合同的执行带来了很当的障碍。

3) 监造职责不清。监造是采购方的职责，但由于设计方是设计院，采购方在某种程度上，对于某些设备的特性或设计文件的理解并不深刻，为了确保设备制造的质量，秦山二期扩建工程在设备监造过程中，以技术支持的方式聘请设计方参与设备的监造，但因为监造的责任在业主方，经常会发生设计单位监造人员和业主监

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

造人员为了监造责任而互相推诿的情况，给工程进度和设备制造质量带来不必要的损失。

4) 工程实际难于满足设计要求，不利于设备采购国产化的原则。核电设备的特殊性，在设计规范、制造规范方面有着明确的要求，并接受核安全当局的监督。但由于我国目前上不具备完整的设计规范，原则上都是才有国外成熟的设计规范，如RCC_M，ASME 等，但由于我国装备制造业在引用外国规范制造过程中，仍存在较多的问题，如配套件或原材料的采购，车间或制造厂的资质、检验试验方法的论证等，这就导致了设计要求和采购实际脱节的情况，最佳的解决办法就是发展和建立我国核电建造方面的法规规范。

5) 采购范围不清。作为业主采购，由于人力有限，因此很多 BOP 设备，通用设备，常规设备往往会委托安装施工单位采购，但这往往导致采购范围接口上的矛盾。在秦山二期以及秦山二期扩建过程中，就常常发生漏项或三不管的物项，业主从整体项目的角度出发，愿意承担采购任务，但由于施工合同中已经包括了这些物项的费用，难免发生费用重复的问题，如果业主不采购，往往会因为细枝末节的微小问题，影响整个工程进度，得不偿失。

5.3. 设备监造体系有待进一步完善

原则上，设备监造是一个专业性很强的工作，尽管国家有注册设备监理师制度，但在具体的执行过程中并不严格。目前的监造体系是有业主的技术人员、总包方的监造人员以及设计院等参与监造。缺乏监理的独立性，专业性。尽管设备的制造质量可以保证，但是监理并没有完全起到设备监理应有的作用。同时，作为业主方而言，为了控制职工的人数，因此，大量的监造人员是聘用人员或退休人员，这将导致监造队伍的不稳定，为设备监造带来潜在的影响。

另外，由于设备采购在核电厂建设过程中的特殊性，设备的质量、进度和投资都给电厂的建设带来极大的影响，而目前设备的监造仅仅局限于质量方面，而在设备的其他方面如设计、采购流程、进度等方面缺乏专业的监督，使得很多问题的处理复杂化，责任不清，职责不明。因此，需要在设备监造的领域和范围上予以完善和改进。

5.4. 人力资源的不足与浪费

由于核电项目投资大，周期厂，设备要求复杂，制造难度大，设备数量巨大，规格庞杂等因素，同时由于设备采购进展的特殊需求，在项目开工之处，只是要厂家调研，制定设备采购规划等前期工作，然后就是招投标开始采购，随着工程进展的深入，设备采购的工作量

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

将逐步加大，招投标，合同签约，设备监造、到货验收、运输仓储保管、到货现场服务，现场缺陷处理等各项任务将会全面铺开，因此设备采购和监造的人力需求将急剧增加，专业和有一定基础的采购和监造人员不能满足工程的实际需要。

如图 6 所示，是秦山二期扩建工程从采购初期到 2008 年设备采购高峰期人力资源统计表。从图中可以看出，高峰期的人力状况是采购初期的 4 倍多，在项目结束阶段，由于大批量设备采购合同执行完成，设备已到货安装，因此人员需求会减少，因此人力资源会以图 6 增长趋势的反方向减少。

因此，由于设备采购组织机构的临时性，以及电厂业主主要制造在于电厂将来的运行，因此，采购组织中的员工在电厂建造完成后要重新分流和安置，因此，采购组织中大量增加的是聘用人员，这就导致最终的采购经验不能积累和传承，同时临时聘用人员的专业技能也得不到保障，而且，设备采购和监造最重要的两项素质工作的敬业精神、责任心等也都不能保障。同时，大量有着良好设备采购经验和实践的采购监造人员将来不得不分流安置到维修、技术支持等部门，只有少数采购人员能够分流到物资供应部门，负责电厂运行维护所需的备品备件的采购管理，并不能充分发挥和利用其设备采购和监造所积累的经验和技能，又造成人力资源的浪费。

从一定程度上说，业主的主要职责并不是电厂的建造者，而应该是电厂的运营者。因此，设备采购和监造人员最终还需妥善安置。这种重新安置造成了很大的人力资源浪费。

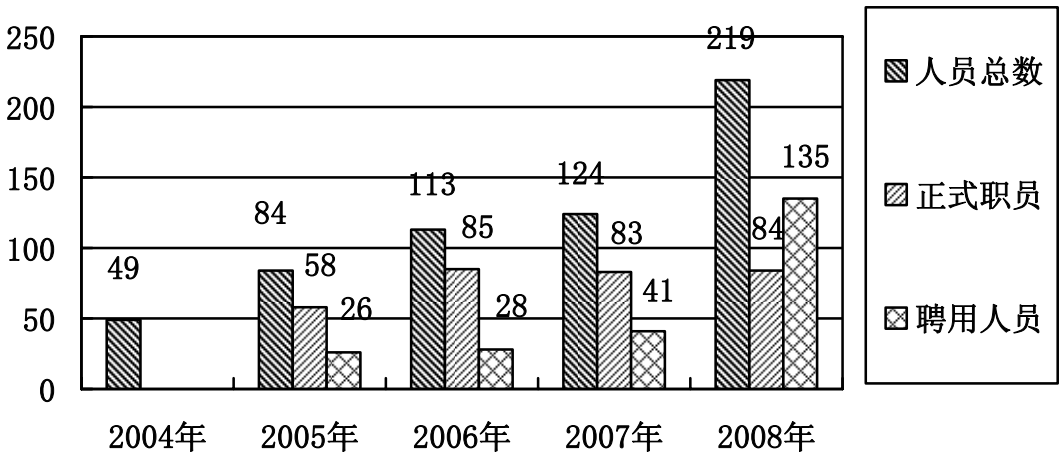


图 6: 秦山二期扩建工程人力资源变化趋势图

Figure 6: Human Resources Rquirement Trend of Qinshan Phase II Extension Project for Equipment Procurement and Surveillance

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5.5. 投资成本控制困难

从业主的角度出发，往往希望投资成本越少越好，但不同的采购模式在投资控制方面的表现是不一样的。投资成本控制困难，主要体现在外委总包的设备采购模式下。

在业主自主采购模式下，由于是采取概算分解的方式，将概算分解到每个子项或主要设备上，业主的采购也使按照设备、按部件实施的，有着较为严格和成熟的管理体系，因此一般情况下，概算是实时监控，实时掌握的，不会发生大的投资控制困难的情况。

但在外委总包设备采购模式下，一般情况下，业主与总包方是总包合同关系，设备采购有总包方全权负责，由于人力有限，业主并不一定了解和监控设备采购的全过程，这样，设备投资控制节约下来的投资，就变成了工程公司的利润，业主不会得到任何的好处。

同时，由于在总承包模式下，设备采购合同的付款全权有总包方负责，业主不能参与到具体的节点控制过程中，可能对设备的进度和质量带来不必要的风险。

因此，一般情况下，业主会要求更深入细致的监控设备招标采购的全过程，同时也要监控设备的进度和质量进展，但往往出于利益的原因，工程公司和业主在这里会产生矛盾。因此对于投资控制而言，业主自主采购和外委总包采购各有利弊。

5.6. 业主和承包商定位不清

从总体上而言，根据核安全法规的规定，业主应该是核电厂的运营单位，是受投资方委托，经营管理电站的安全稳定运行的主体，其主要职责不应该是电厂的建造者，更不是电厂设备的采购责任方。

秦山二期是业主自主采购，自主监造的典型，其之所以成功是在特定历史条件下，在我国核电建设刚刚起步初期，没有专业的核电工程公司，因此成就了业主自主采购的模式。但是这一模式的缺点如前所述，非常明显，很不适应目前核电大发展，也不适应多项目管理的需求。

对于外委总包给工程公司的采购监造模式，由于目前工程公司模式的不成熟和缺乏经验，同时由于多项目同时上马给工程公司资源上带来的压力，业主往往并不相信工程公司的能力。一方面，业主将设备采购和监造的责任全权委托给了工程公司，另一方面，业主又希望能参与设备采购和监造的全过程，使得双方都定位不清，工作难于开展。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5.7. 不利于规模化、标准化、专业化发展

只有规模化，标准化的发展，才能降低成本，才能长久发展。在20实际90年代，我国核电的发展只有屈指可数的两个项目，一个是秦山二期，其采购模式是业主自主采购，一个是岭澳项目，其采购模式基本上是交钥匙工程。而且国家也缺乏核电长远发展的规划，使得核电发展的前景很不明朗。但不管是秦山二期的业主自主采购模式，还是岭澳项目的交钥匙工程，对于我国核电发展的规模化，标准化都非常不利。交钥匙工程不用说，采购的是全进口的设备，支援了国外的制造能力，而秦山二期项目的自主采购模式，由于项目单一，业主采购过程中，还是承包商承制过程中，都没有考虑规模化，标准化的要求，项目业主在完成一个项目以后，如何发展，下一个项目的堆型和技术路线也不明确，因此项目采购方只会着眼于目前项目的进展，设备承包商也会只拘泥于目前设备合同的执行，双方都不会去考虑设备制造的规模和标准。

反之，在外委总包模式下，由于是专业的采购和监造模式，是多项目发展，因此，专业化、多项目发展的需求会自动带动核电设备采购的规模化和标准化，这不仅有利于降低采购和监造成本，有利于核电工程的投资控制，而且，由于规模化和标准化的推进，也有利于积累经验，提高质量，同时，随着核电装备制造的发展，一定会促进核电设备国产化的进程。反之，由于规模效应和标准化效应影响，由于国产化水平的提高，使得设备采购成本降低，质量的提高，进度的保障，也会促进核电项目的大力发展。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第6章 设备采购监造管理模式的优化和建议

综合前面的分析，我们了解了目前设备采购和监造管理发展的状态和趋势，明确了设备采购和监造的原则、目标和内容，同时我们深入了研究和比较了核电设备采购监造管理不同模式的缺点，优点以及存在的问题，相互之间进行了对比研究，经过这些对比研究，我们认为，在当前核电发展的大好形势下，面对当前国民经济发展的宏观要求以及我们制定的庞大的核电发展规划，核电设备采购和监造管理模式应该予以优化和创新，

6.1. 采购政策思路的调整

正如前面各章分析总结所示，面对目前核电建设的大好形势，面对每年开工 2-3 个核电项目的发展规划，采用更具规模化、批量化、专业化、国产化优势的设计、采购、施工一体化的 EPC 总包模式是发展的方向。由于总包方具有设计的资质和能力，能够更好的提供社会化、专业化、商品化的服务，在设计、采购、施工三者之间的进度、技术、问题处理等接口处理方面具有先天的优势，同时相比传统的业主自主采购，既合理利用了社会资源，又引入了市场竞争机制，一方面强化了核电项目风险约束机制，分散了业主作为项目法人的风险，减少了业主的工作量，克服了设备采购和监造与设计和施工等环节的相互制约和脱节的矛盾，使这些环节有机地组织在一起，有利于整体统筹安排，既节省了投资有提高了设备采购和监造管理的水平；另一方面，总包模式下，总包方全权负责，就能较好的统筹考虑设备采购的顺利实施和满足现场安装调试的需求等各个接口关系的控制，为项目的顺利建成提供了保障[27]。

这也就是各核电集团争相成立核电工程公司的原因所在，但是光有核电工程公司是远远不够的。工程公司作为业主的委托方在执行合同责任和义务的同时，必须接受第三方的独立监督，同时对监督发现的问题应及时纠正和采取措施。

6.2. 采购模式和流程的优化

总体上而言，单纯从物项采购的流程而言，并没有十分需要优化之处，如果是常规的建设项目，采购流程基本都相差无几。但考虑到核电设备采购的特殊性，投资大、周期长、接口复杂，对整个工期和今后电厂全寿期的运行都至关重要。针对核电工程的进度、质量、投资目标，业主和工程公司具有不同的理解和认识。业主和投资方建设核电的目的是核电站全寿命周期内的稳定可靠运行然后盈利，包括初次投资的建设成本、运行和维修成本、运行经济学等；而工程公司作为专业的核电总包商，在总包价格确定的情况下其利润来源在于建设

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

过程中的成本控制，因此，不能排除其片面追求低成本，导致工程质量可靠性降低的风险，从而影响全项目周期的经济效益。同时考虑到工程公司多项目同时进行，其人力资源投入，承担能力等多种因素，也可能在项目的进度和质量上产生问题，因此在常规的采购管理流程上应做以下优化。

1) 理顺总包管理机制，明确业主、总包、分包管理责任。以合同为依据，明确总分包的责、权、利。总包对业主负总责，分包对总包负总责；总包对分包实行统一的指挥、协调、计划、管理和监督。对于总包，除要做好分包和监理协调外，还应理顺涉及设备采购的四方面的协调工作即设备与设计的协调、设备与质量的协调、设备与进度的协调、设备与现场需求的协调。

2) 引进第三方独立监理，从公正、公开和公平的角度评价、督促并监督总包方的设备采购行为，包括质量、进度和投资控制。由于业主只是电厂的主要运营单位，对于监造过程的监督并不十分专业，同时有矛盾的地方，业主和总包方往往可能公说公有理婆说婆有理，反而影响工程总体进度的执行，如果有独立的专业的第三方的监督，可为矛盾的解决提供强有力的支撑。

3) 组建联合项目小组，实施全透明的设备采购项目管理制度。设备采购和监造管理涉及的各利益相关方较多，个利益相关方都会将自己的利益放在首先考虑的位置，而作为业主，最终须需要的是项目的保质按期完工，因此不能各自为政，必须实施从采购计划到合同签约、合同执行、合同完成、到货验收、现场安装等各个阶段的全透明和公开，必须接受第三方的独立监督，对存在的问题要协商妥善解决。为此，由业主牵头，总包方、监理方形成联合项目小组，定期或不定期的沟通协调，做到小业主、大监理、总承包的有机结合，及时解决存在的问题，确保设备采购目标的实现。

4) 优化后的流程见图 7。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

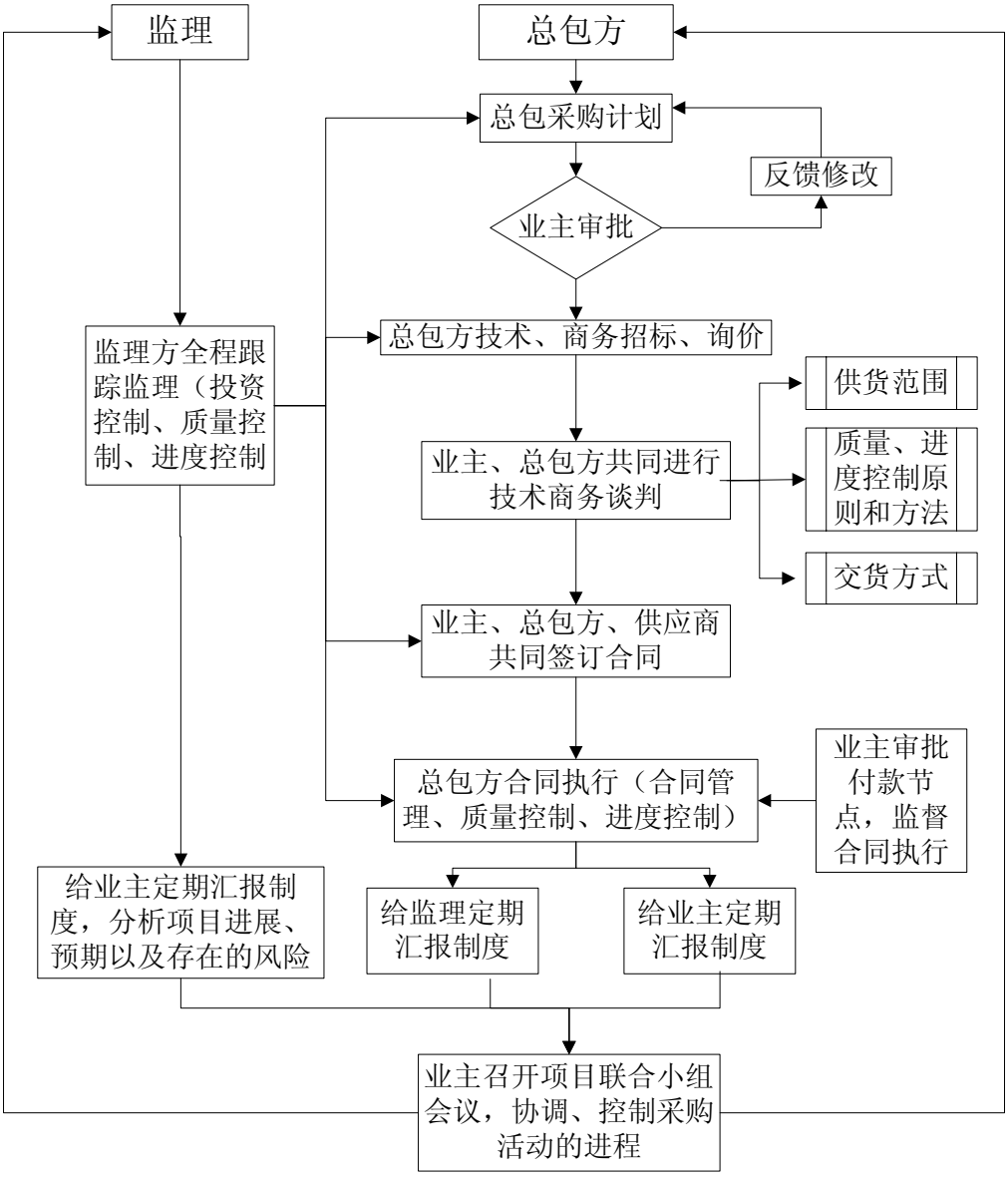


图 7 优化的设备采购和监造管理流程

Figure 7: Optimized Flow Chart of Equipment Procurement and Surveillance

6.3. 设备监理模式的优化建议

核电厂设备制造的监造和质量控制是保障核电厂核安全的重要措施，是核电厂工程建设三大控制的基础环节，国内外核电工程在设备制造领域均存在因质量问题导致工程建设受重大影响的教训。作为高新技术的核电项目，要求高起点建立和完善设备监造体系，充分消化吸收国外经验并与我国实际相结合形成与国际接轨并适应我国具体国情的核电厂设备监造体系[28]。目前我国设备监造体系在各核电工程公司之间多为自主监造，一方面自己采购，一方面自主监造，可能会存在监造方面的缺失和不足。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

设备监造技术的发展应适应我国积极的核电发展形势并以核电工程为依托，实现技术开发和工程技术服务的结合。核电厂设备监造和质量控制应走独立性、专业化、规范化、社会化、产业化之路，在成为具体核电厂工程管理体系的有机组成部分的同时，成为我国设备监理领域新的亮点并成为我国设备监理领域重要的分支领域[28]。

1) 独立性：建立具有国家认可的独立完整的设备监理体系，核电设备采购过程中的质量、进度和投资控制应实施第三方监造制度，强制要求工程公司或核电业主聘请有资质的第三方，以确保制造质量的优良，进度和投资的可控。目前国家核安全当局以监督为主，并不会深入到设备监造的各个方面，同时国家核安全局只监督质量，在进度和投资上并不能给业主和工程公司提供足够的信息。而业主或工程公司的监造虽有完整的体系和程序制度，但缺乏独立性。

2) 专业化：设备监造具有很强的技术性，要求监造单位和监造人员必须具备相应的专业知识和技能。虽然国家已实施了设备监理师制度，但执行过程并不完美。因此在专业化的基础上，才可以进行设备监造技术开发和核电厂设备监造工程技术支持，进而实现专业化的监造体系和技术力量。

3) 规范化：在满足核电设备法规条例的基础上，随着核电建设的大发展，逐步通过规范设备监造管理体系有效实施项目质量保证体系，在监督计划、监督文件、报告制度和评价体系等方面形成规范运作机制。

4) 社会化产业化：核电设备有其特殊性，核电厂设备监造体系在专业化的基础上力求实现社会化，实现设备监造技术体系与核电厂工程管理体系的协调和分离，通过社会化运作使核电厂设备监造技术实现集约化和产业化，以进一步提升设备监造的质量。

5) 全面性。设备在电厂监造过程中是设计的下游，但是是安装和调试的上游，技术上、资料提交上包括进度上都存在很多的接口需要控制，任何一个环节发生问题，都会导致其他环节的脱节。因此，在采购和监造过程中常常发生不同专业或领域互相推诿。因此，设备监造不能仅仅局限于设备制造过程中质量监造，要从设备采购的上游设计开始，到设备采购的招标、技术和商务谈判，到设备制造过程、设备验收交货、现场安装全过程全面进行独立监理，使得整个采购过程处于监控状态，业主作为电厂项目的第一负责人能充分及时了解投资、进度和质量各方面的信息，以促使问题的快速解决。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

6.4. 业主、总包方、监理三方的定位和作用

业主、总包方、监理三方应精诚团结，相互理解自己的责任和义务，明确自身的定位和作用，树立“小业主、大监理、总承包”的设备采购和监造管理理念[29]。

1) 小业主：业主是项目结果的最终接受方，对于总包方和监理而言，业主是投资方。业主对项目的最终结果负责，总包方和监理对业主负责。业主只承担监督、审批、协调和决策的作用，并不承担具体的采购和监造任务。

2) 大监理：监理要从设计、采购计划、招标询价、合同签订、合同管理和执行、设备监造和质量控制到设备交货、安装等全过程进行监督。监理向业主负责的同时，要保持监理的独立性和公正性，要定期向业主汇报，明确提出自己对项目进程的监督意见，进度、质量和投资趋势分析，项目可预期的结果、执行存在的风险以及防范风险的建议。

3) 总承包：作为专业的核电设备采购方，全面负责设备采购计划的编制、采购计划的实施、采购合同的执行、采购质量、进度、投资的控制。全面向业主负责，定期向业主汇报，接受业主和监理公司的监督。及时针对监理和业主的意见采取措施，纠正项目执行过程中存在的问题。

6.5. 优化模式的优缺点分析

1) 采购监造过程的透明，总包商具体负责合同采购事宜，但由业主、监理和总包商三方组成的项目小组，整个采购过程全透明，业主参与共同谈判，三方共同签订合同。

2) 对于总包方而言，该模式大大规避了采购的模式风险，与业主紧密配合，减少了人员少，工作量大的矛盾，同时，全过程透明公开，杜绝了腐败现象的发生。

3) 对于业主而言，大大减少了投资风险，有利于控制投资，易于实现业主的意图，同时，使得项目采购、过程执行、物项检验和质量等始终处于受控状态。但缺点是，由于业主接入太深，延长了采购流程，降低了采购效率，减少了总包商的利润，同时，使得“限额设计、限额采购”的目标难以实现。

4) 保证了监理的公正性和公开性。聘请第三方独立进行监理，全程跟踪，使得监理的专业化更强，在第三方的立场上，业主更容易获得具体，有效的采购和监造信息，可以及时采取措施，解决问题，

5) 采购接口管理和缺陷处理流程得到简化。核电项目设备采购项目多，接口复杂，但在总包采购模式下，在第三方独立监理下，所有设备接口和缺陷管理都可在总包方

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

内部协调解决，特别是设备与设计、设备与制造的接口这两个经常矛盾，经常冲突的接口也将由外部对立接口变为内部控制接口。另外，设备缺陷和现场安装调试的接口也将有总包方统一负责，因而简化了控制流程，避免了项目执行过程中不必要的接口矛盾。

6） 在总包模式下，总包方全面负责设备采购和监造，业主方工作量都将大大减少，因此，在人力资源方面，将不会存在大的需求，也不需要考虑建设阶段和运行阶段人员分流和安置问题。

7） 为核电设备规模化和标准化的提升创造了条件。由于专业化的采购和监造，买卖双方可以在战略合作的方面达成一致意见，形成规模化、标准化、专业化和战略化的买卖双方，这将推动企业的发展和研发和，使核电设备制造和采购的规模化和标准化得到极大的提升。

8） 但是，由于这种模式由业主、监理、总包方共同参与，对于设备采购的效率和问题处理的速度上可能带来不利的影响。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第7章 结束语

设备采购和监造管理在核电建设过程中占有非常重要的问题，就目前我国已建成或在建核电项目的统计看，建设过程中最大的矛盾还是表现在设备的制造质量和交货进度上，设备投资控制相对良好。因此如何加强设备采购和监造管理，是亟待解决的问题，尽管我国核电发展已有一定的基础，但在设备采购和监造管理方面并没有形成一个完整、高效、可靠的模式和体制。当然，设备采购和监造管理是一个系统工程，涉及的方方面面比较多，其完善和发展是一个逐步的过程，不可能一蹴而就，需要各项目业主和工程公司依托实际工程项目的开展，逐步建立和探索出完整、高效、可靠的核电设备采购和监造体系。通过本文的研究，主要有以下结论：

1) 具有规模化、批量化、专业化、国产化优势的EPC模式下的采购模式是今后核电设备采购管理发展的方向；

2) 设备监造体系应该采取具有独立性的第三方进行监造，专业化、规范化、社会化和产业化是发展的方向。

3) EPC模式下采购和监造，鉴于核电设备采购和监造的专业性和特殊性，业主的力量和人力是有限的，但业主所承担的责任是巨大的，因此业主和EPC的总包方应建立透明互信的监督机制，引入第三方独立监督。通过专业化监督的方式，督促承包方能在质量、进度、投资等全方位给业主提供高质量的服务。

4) 在通过合同方式，明确业主和总包方的责、权、利的情况下，还需协调处理业主与总包、总包与分包，业主与总包、监理等各方的关系，由业主牵头，总包方、监理方形成联合项目小组，定期或不定期的沟通协调，做到小业主、大监理、总承包的有机结合，确保设备采购目标的实现。

5) 由于总包模式中总包方承担着多个核电项目，有专业的队伍，可以做到核电设备采购的专业化和批量化，有利于核电设备制造规模化和标准化，对国家装备制造业的发展极其有利。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参考文献

[1] 邹树梁,《世界核电发展的历史、现状与新趋势》,南华大学学报(社会科学版),2005年12月

[2] 国家发展和改革委员会 《2005-2020年核电发展规划》,2007年10月

[3] 宋建国,《发展核电的必由之路》,核电潮,浙江海盐,2004年8月

[4] 程东平,孙汉虹,《核电工程项目管理》,北京,中国电力出版社,2006

[5] 张敬才,周跃民,《核电设备国产化中的标准体系建设问题》,核动力工程,2004年8月

[6] 张果,刘文成,《我国核电建设进入新的发展阶段》,中国能源,2002 年第10期

[7] 邹树梁,刘文君,王铁骊,《我国核电产业现状及其发展的战略思考》,南湖社会科学,2005年1月

[8] 赵仁恺,张伟星,《中国核能技术的回顾与展望》,国土资源,2002 年第9 期

[9] 罗安仁,核电项目管理导论,北京,原子能出版社,1995年3月,297－298

[10] 高豫,邓祥国,王晓燕,《岭澳核电重型支撑项目国产化的体会》,东方电气评论,2001年3月

[11] 范凯,徐顺,《核岛设计采购进度研究》,核动力工程,2006年4月

[12] 国家核安全局,HAD003/03,1986,核电厂物项和服务采购中的质量保证,北京,中国法制出版社

[13] 钟华,王德忠,《秦山核电二期扩建工程设备采购管理及国产化》,《中国核工业》,2007年第4期(总第80期),2007年4月28日出版

[14] 许连义,《核电国产化研究》,发电设备,2003 NO.6

[15] 陈广,《核电设备国产化 设备设计自主化是关键》,工业技术进步,[M],2000年3月

[16] 赵彦芬,汪小龙,薛飞,《核电站用钢管材料及其国产化》,钢管,2007.4

[17] 钟华,帅月智《秦山二期扩建工程设备自主化采购与监造管理》,《核电》,2006年第5期(总第54期),2006年9月25日出版

[18] 孙云根,《从秦山核电二期工程看核电设备国产化》,秦山核电二期工程建设经验汇编,北京,原子能出版社,2004年6月

[19] 郝东秦,郝金祥,孙先荣译,《核电项目管理指南》,北京,原子能出版社,1996,70－72

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[20] 金德民，《工程项目全寿命期风险管理系统理论及集成研究》，天津，天津大学管理学院博士学位论文，2004 年 6 月

[21] 美国项目管理协会，项目管理知识体系（PMBOK）2000 版[M]，北京，北京现代卓越管理技术交流中心，2001 年

[22] 卢有杰，卢家仪，项目风险管理[M]，北京，清华大学出版社，1998

[23] 张婀娜，邱菽华，《项目管理师》，北京，机械工业出版社，2003 年 9 月，250－251

[24] 汪中求，吴宏彪，刘兴旺，《精细化管理》，北京，新华出版社，2005，32－33

[25] 贺禹，《优化资源配置，培育核心竞争力》，中国核工业，2003 第 3 期总第 45 期

[26] 户倬，《广东核电发展必要性及总体思路研究》，[学位论文]，北京，北京交通大学，2006 年 11 月

[27] 钟华，王德忠，宋建国，《秦山核电二期扩建工程设备采购领域经验反馈工作的实践》，浙江，秦山二核技术刊物（2007 年 11 月）

[28] 朱成虎，张丽英，沈洪钧，《高起点建立核电厂设备监造体系》，机电信息，2005 年第 22 期总第 106 期

[29] 龚建备 《工程项目总承包管理的问题及对策》，中国工程咨询，2004 年第 4 期，总第 44 期

[30] 高明石，陈桦，《我国核电建设管理模式的探讨》，核动力工程，2007 年 4 月，第 28 卷 第 2 期

[31] 陈长兵，李惠强，程平东，《基于少合同分岛与多合同散件采购建造方式的核电工程项目管理模式研究》，核动力工程，2007 年 4 月，第 28 卷 第 2 期

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

致 谢

在本论文的撰写过程中，我得到了众多师长、学友、同事以及家人的指导、帮助和支持。

在本文的写作过程中，王丽亚教授作为的指导老师，在选题、布局、思路等方面给予的指导使我受益非浅。王教授渊博的知识、开阔的视野、严谨的治学态度、正直谦逊的为人都给我留下了深刻的印象。在此，谨向王教授表示衷心的感谢和崇高的敬意。

在我们MBA班的学习过程中，感谢上海交通大学安泰管理学院对我们学习的大力支持，感谢管理学院为我们的学习提供的强有力的师资。在学习期间，我得到了欧萍老师、陈建科老师、俞国梅老师等管理学院众多领导和老师的关心和帮助，他们认真的教学和指导使我顺利的完成了MBA学业，并顺利的完成了我的论文撰写，向他们表示深深的感谢。本文所作的研究汲取了国内外众多专家、学者的研究成果，在此一并致谢。

在此，也感谢核电秦山联营有限公司给我们提供的此次难得的学习机会，使我们对工商管理方面的知识有了系统的学习和了解，为我今后工作和学习打下了坚实的基础，同时，也感谢我的同学、同事邹德鳞、孙国忠、胡惠如在我学习和论文期间的提供的帮助。

最后，对在百忙之中对我此次毕业论文的指导老师王丽亚教授，以及机械动力学院的王忠德、苗瑞、张继革等教授、专家表示诚挚的谢意。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

攻读学位期间发表的学术论文目录

［1］ 秦山二期扩建工程设备采购和监造管理模式特点分析,《才智》，2008 年第 021 号增刊

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net